

西南交通大学

6.4

网际互连

谭献海

Email：xhtan@home.swjtu.edu.cn



- 网际互连基本概念
- 联网设备

网络互连的不同层次

繁

- 网关互连
- 路由互连
- 桥接互连
- 中继互连

简

Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data Link
Physical

网关
Gateway



软



路由器

网桥



交换机





HUB



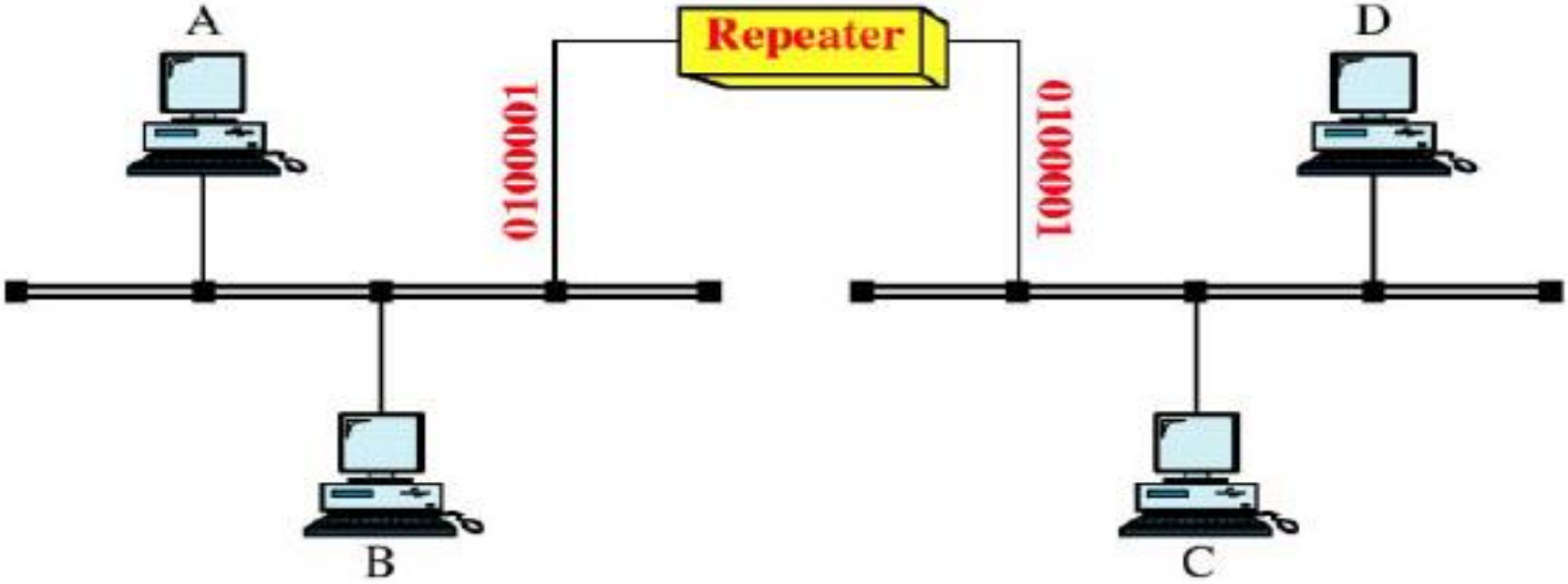
中继器

硬

中继器


Ethernet repeater with RJ-45 and coax jacks

- 用来**连接**多个局域**网段**
- 用于**扩展**基带电缆的**距离**和网络**规模**。
- **信号放大**，其中也包括冲突干扰。



中继器的功能

比特信号的放大、整形、再同步

延长广播域；延长冲突域



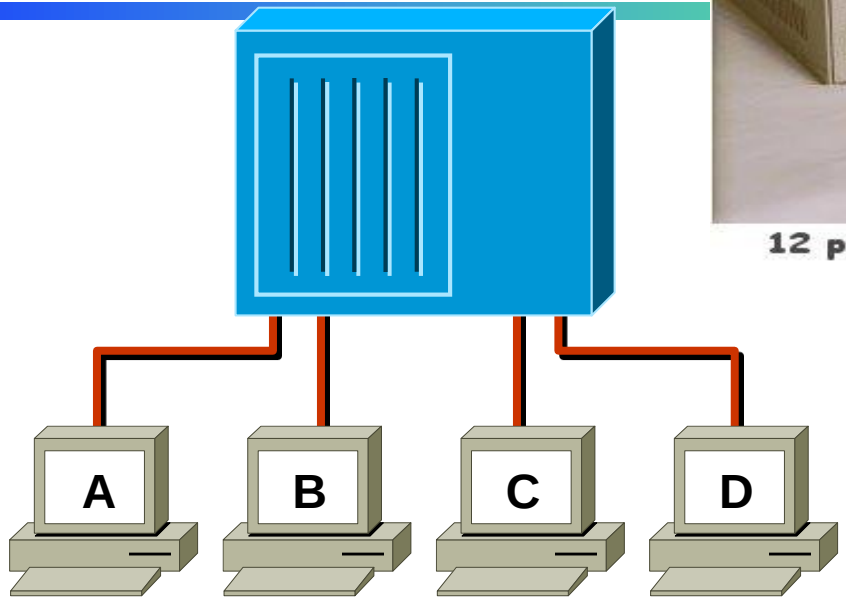
(a) Right-to-left transmission.



(b) Left-to-right transmission.

网络集线器HUB





Hub工作在物理层

特点:1.*所有端口同在一个广播域内*

2.*所有端口同在一个冲突域内*

3.*所有端口共享带宽*

4.*广播式转发数据*

常用的HUB有4,8,16,24,48□

HUB的速率

- 10 Mbps
- 100 Mbps
- 10+100 Mbps
- 10/100 Mbps

HUB的分类



(1) 基本型集线器（Dumb HUB）

(2) 智能型HUB(Intelligent HUB)

允许用网管系统对其进行管理的集线器称为智能HUB，它内部包含有CPU等智能控制部件，具有SNMP网管功能等。



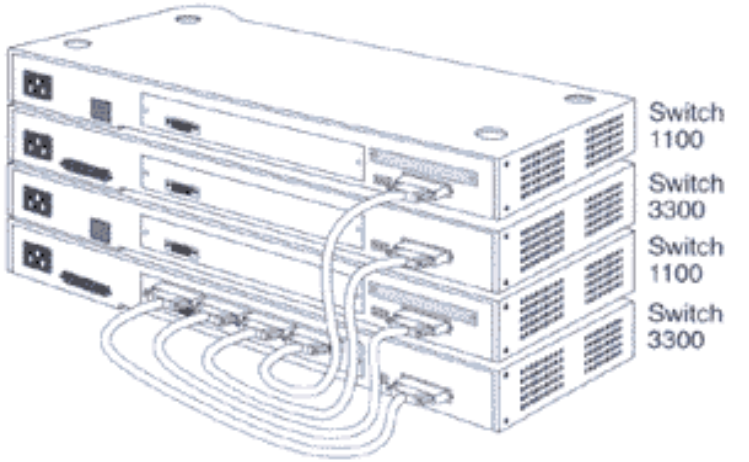
机箱Hub

(3) 模块化（Module）

又称机箱式，由一台带有底板、电源的机箱和若干块多端口的接口卡（线卡）组成。可灵活按需配置，通过插入不同的插卡满足需求（如插入交换卡、路由卡、加密卡等）

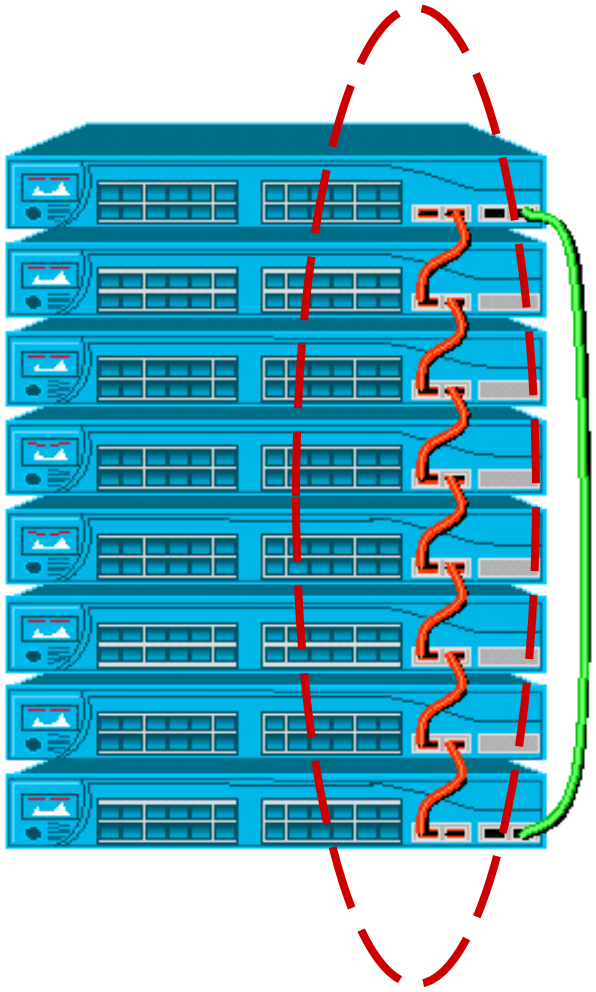
(4) 堆栈式HUB （Stackable）

堆叠连接在一起的HUB在逻辑相当于一台单独的HUB，可统一管理

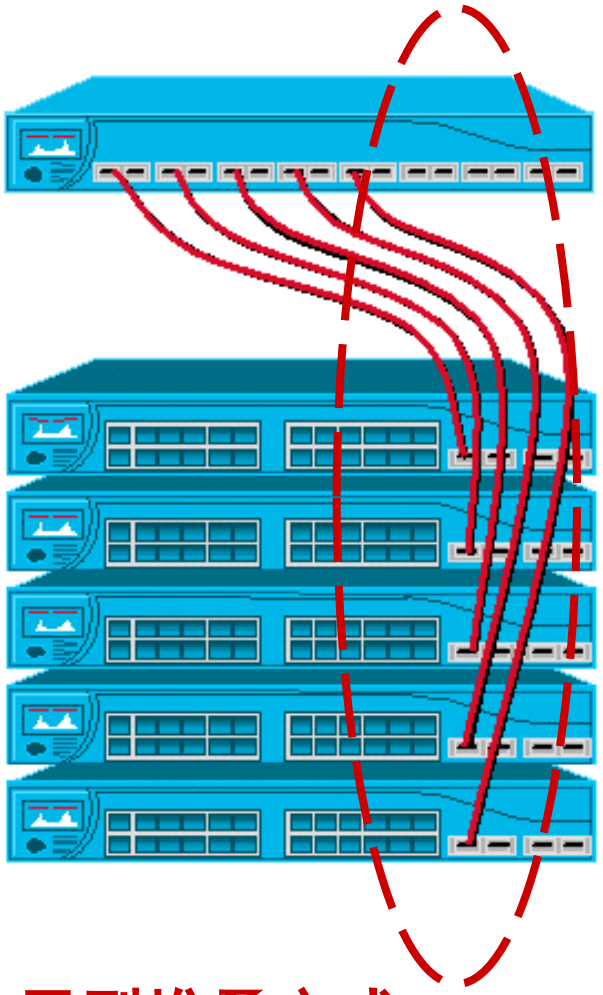


(5) 交换式HUB

菊花链式堆叠和星型堆叠

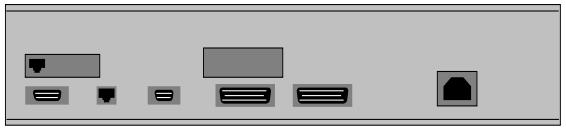


菊花链堆叠方式

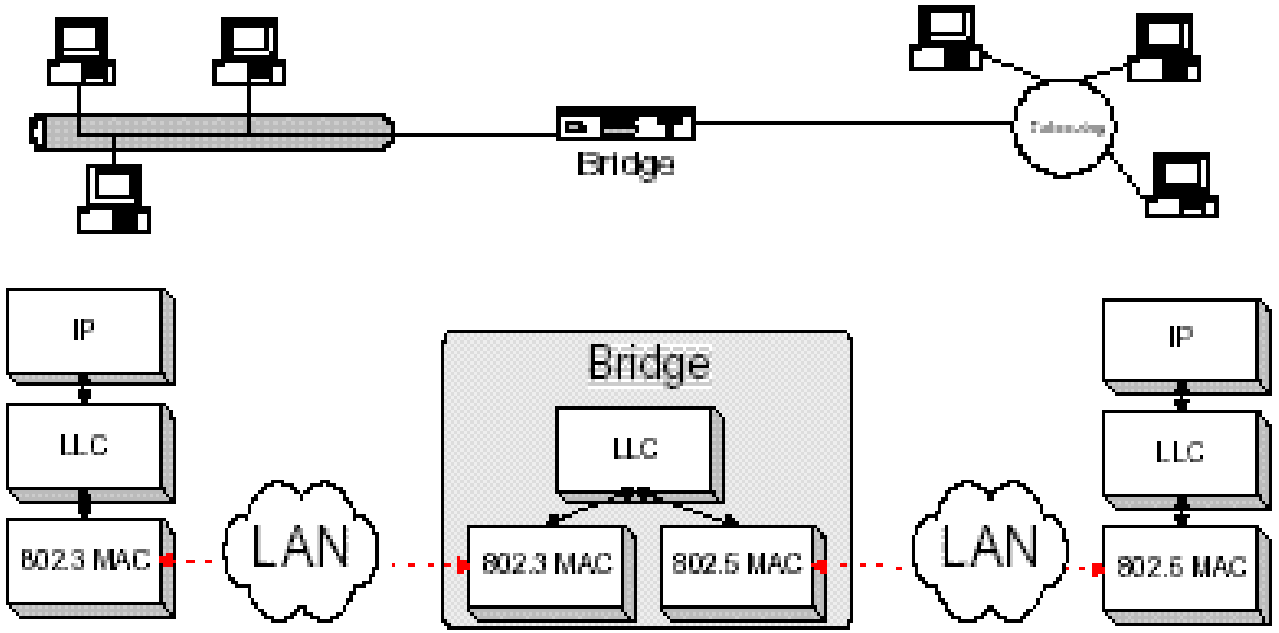


星型堆叠方式

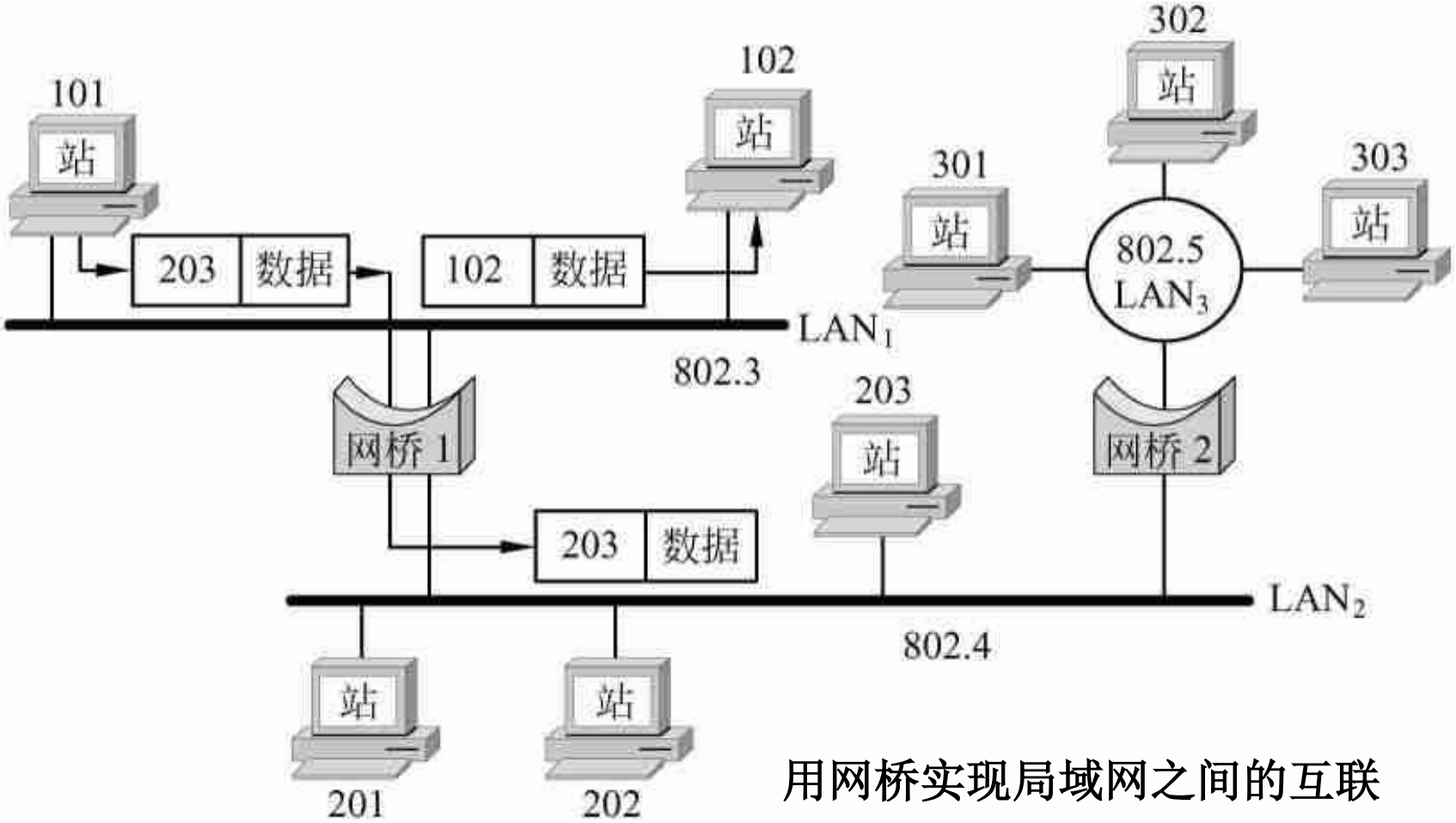
网桥



- 连接多个相同或不相同的局域网
- 网桥工作在数据链路层(帧的接收/过滤/转发)。



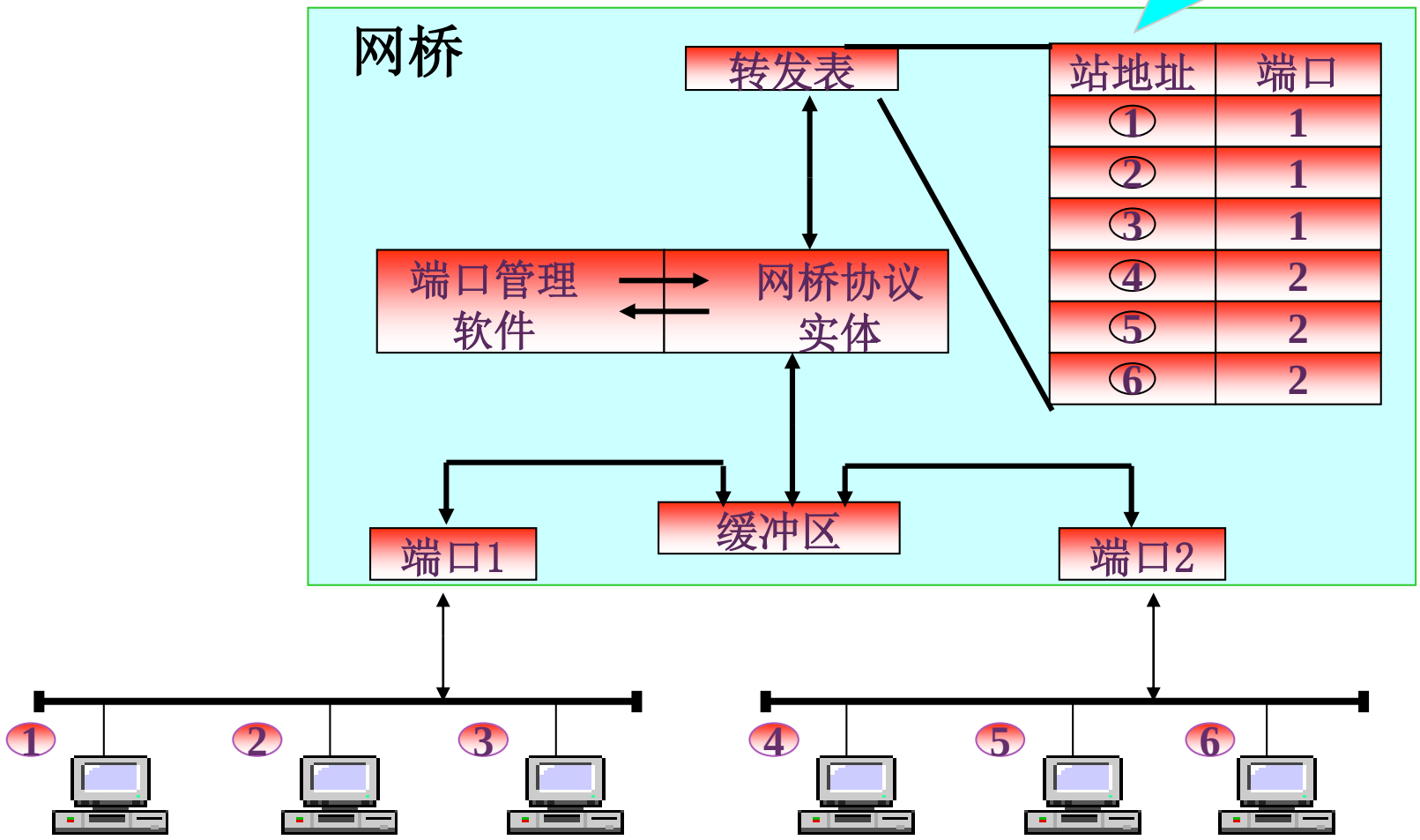
网桥可以有效地联接两个LAN，使本地通信限制在本LAN内，并转发不同LAN之间的数据帧至另一网段。



用网桥实现局域网之间的互联

网桥工作原理

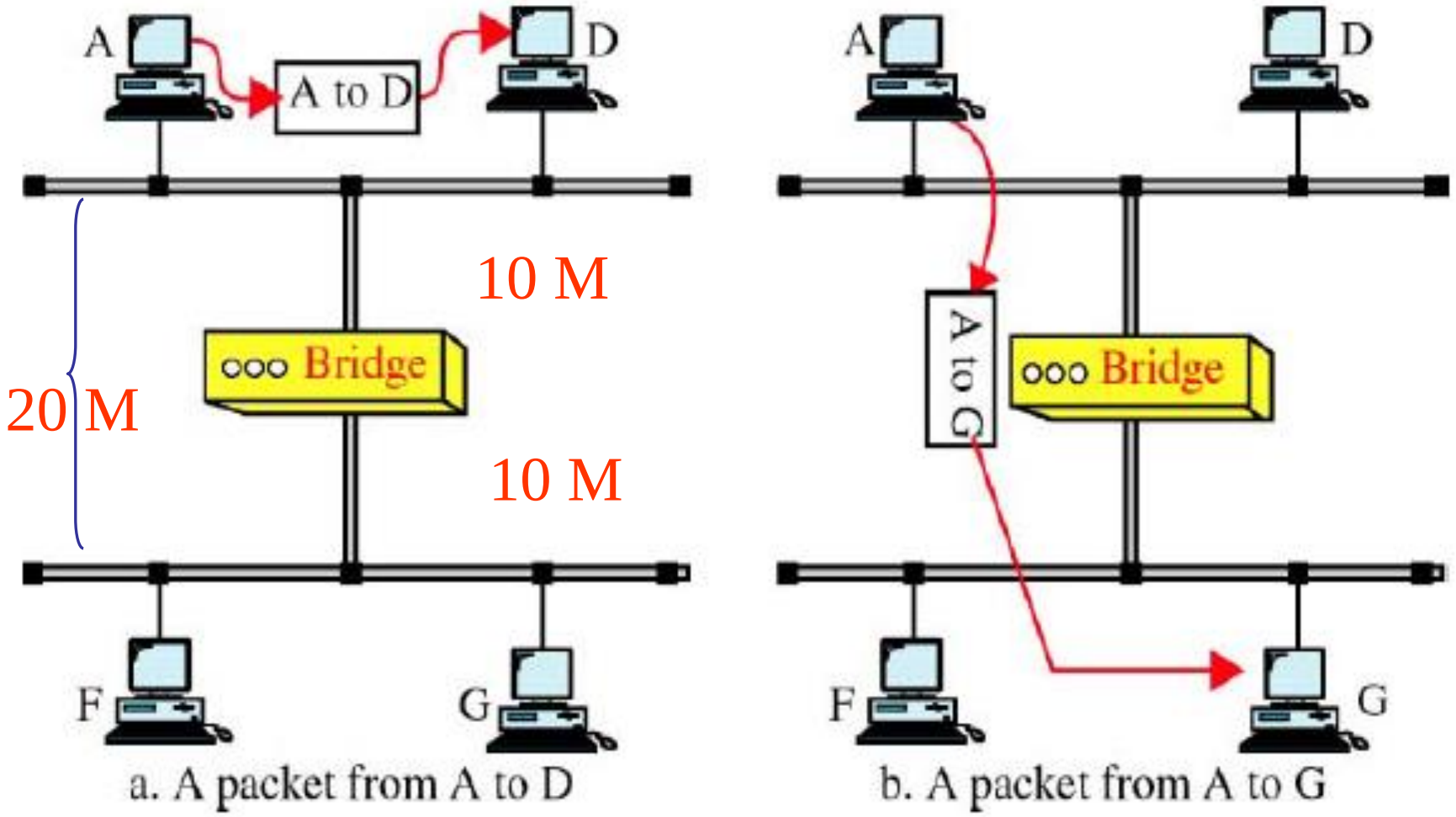
自学习生成



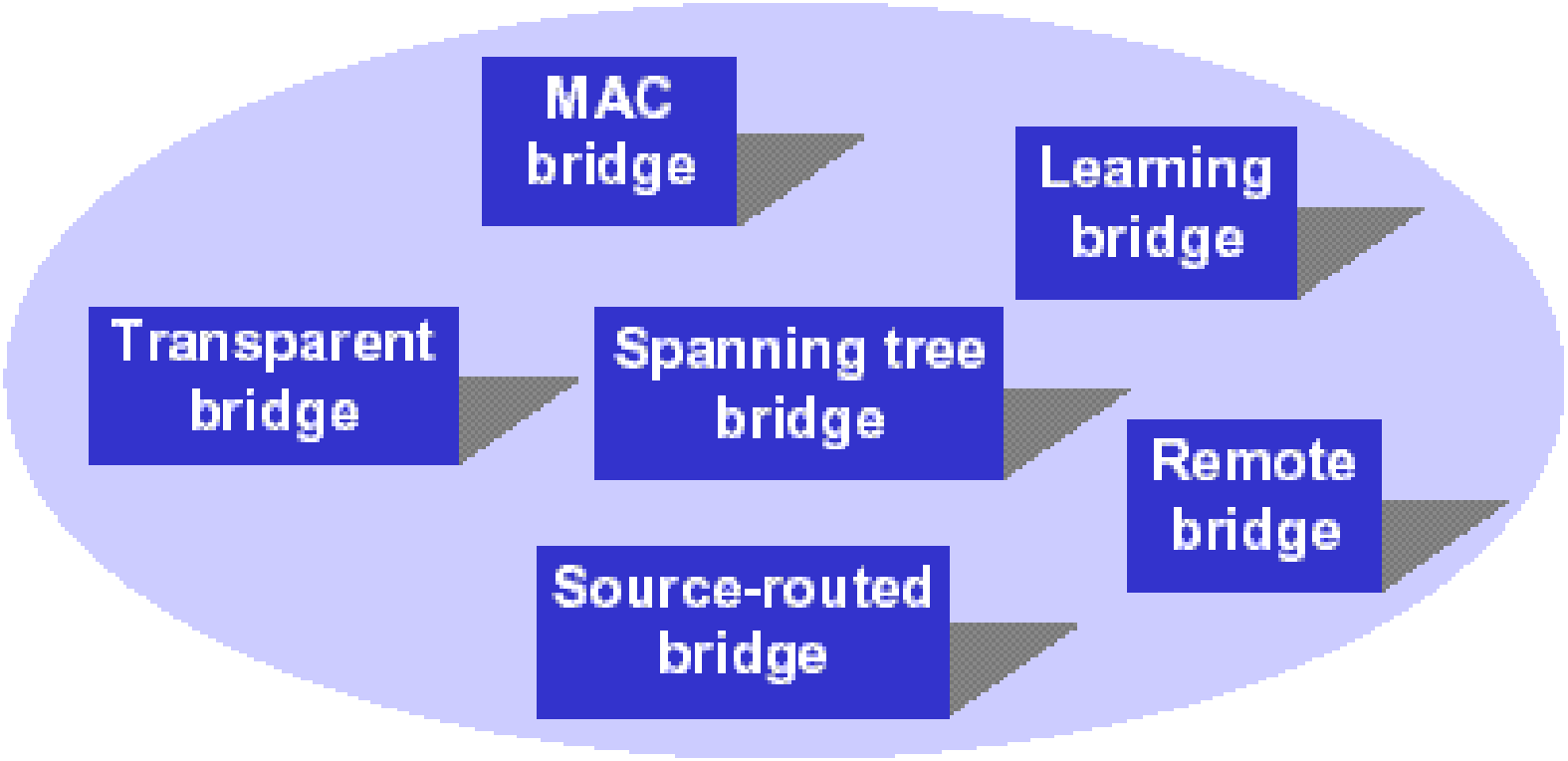
网桥的优缺点

- 优点：
  - 可实现不同类型的**LAN**互连；
  - 能够隔离错误帧，防止使错误扩散；
  - 限制了冲突域的范围；
  - 隔离故障。
  - 通过网桥能提高网络总的吞吐率
- 缺点：
  - 无法控制广播；
  - 按存储转发方式工作，速度比较慢；
  - 无流量控制，负载重时会出现丢帧现象。

网桥的功能--提高吞吐率


A
D
A to D
10 M
Bridge
20 M
10 M
F
G
a. A packet from A to D
A
D
A to G
Bridge
F
G
b. A packet from A to G

网桥的类型


MAC bridge
Learning bridge
Transparent bridge
Spanning tree bridge
Remote bridge
Source-routed bridge

两种IEEE 802定义的网桥

- 透明网桥(或生成树网桥)

  (Transparent Bridge)

- 源路由网桥

  (Source Routing Bridge)

透明网桥

总的设计目标:

- “即插即用” 完全透明
- 自行配置，不需要改动硬件或软件。
- 网桥不应该影响现有局域网的操作。

透明网桥以混杂方式工作

透明网桥的三大功能模块：

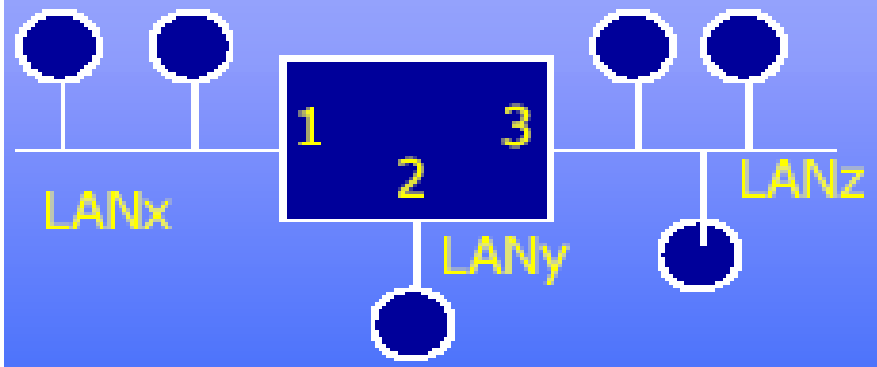
(1) 帧的转送

(2) 地址的学习

(3) 生成树算法

帧的转发

- 帧中的目的地址与源地址在同一端口---丢弃---过滤(filter)
- 帧中的目的地址与源地址在不同端口且转发表中存在目的地址的表目---向目的地址所在端口转发
- 帧中的目的地址不在转发表中---向所有端口Flooding
- 帧中的目的地址不唯一---向所有端口Flooding



连接三个网段的网桥

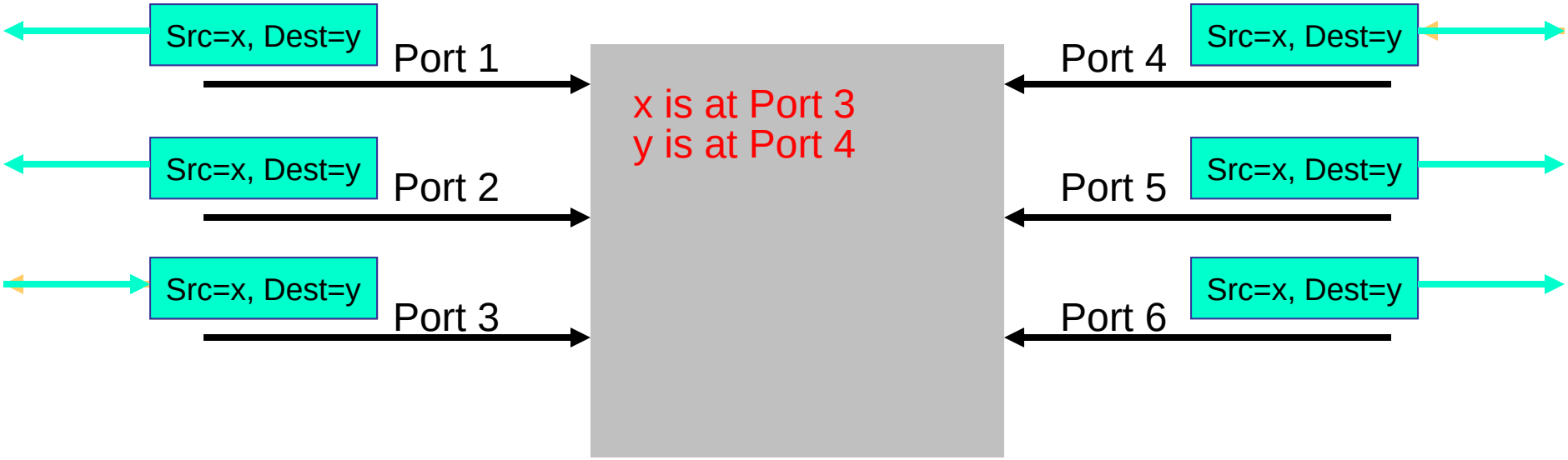
端口	MAC地址
1	11 12
2	21
3	31 32 33

端口-地址表的结构

(2) 地址学习与分组转发 (Learning Bridges)

- Forwarding tables entries are set automatically with a simple heuristic:

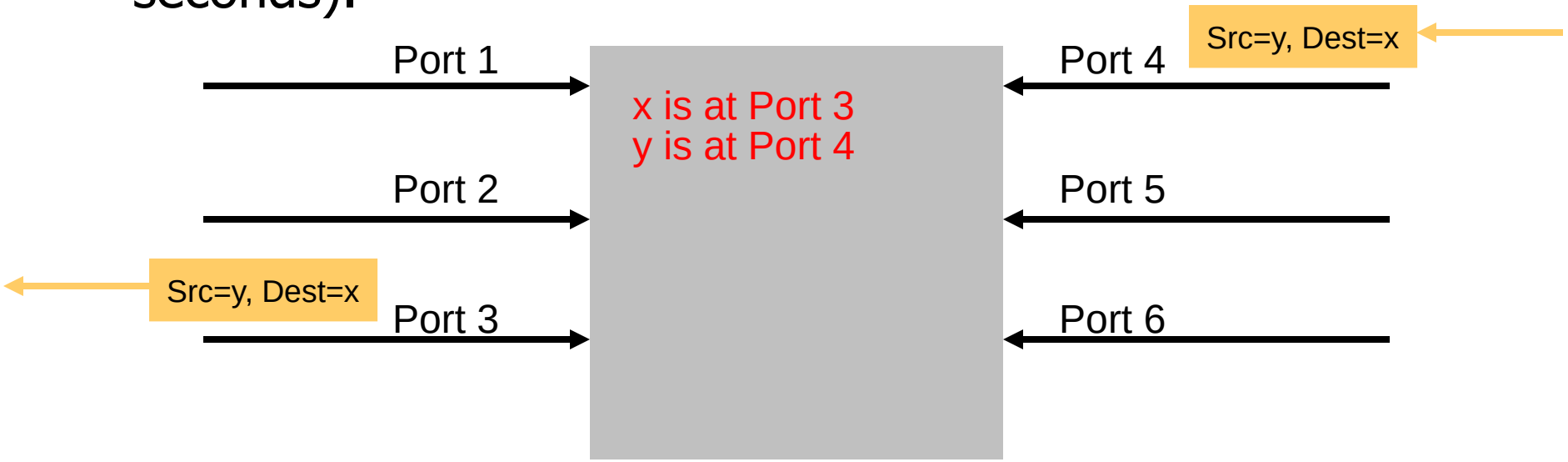
  The source field of a frame that arrives on a port tells which hosts are reachable from this port.



(2) Address Learning (Learning Bridges)

Algorithm:

- For each frame received, the source stores the source field in the forwarding database together with the port where the frame was received.
- All entries are deleted after some time (default is 15 seconds).

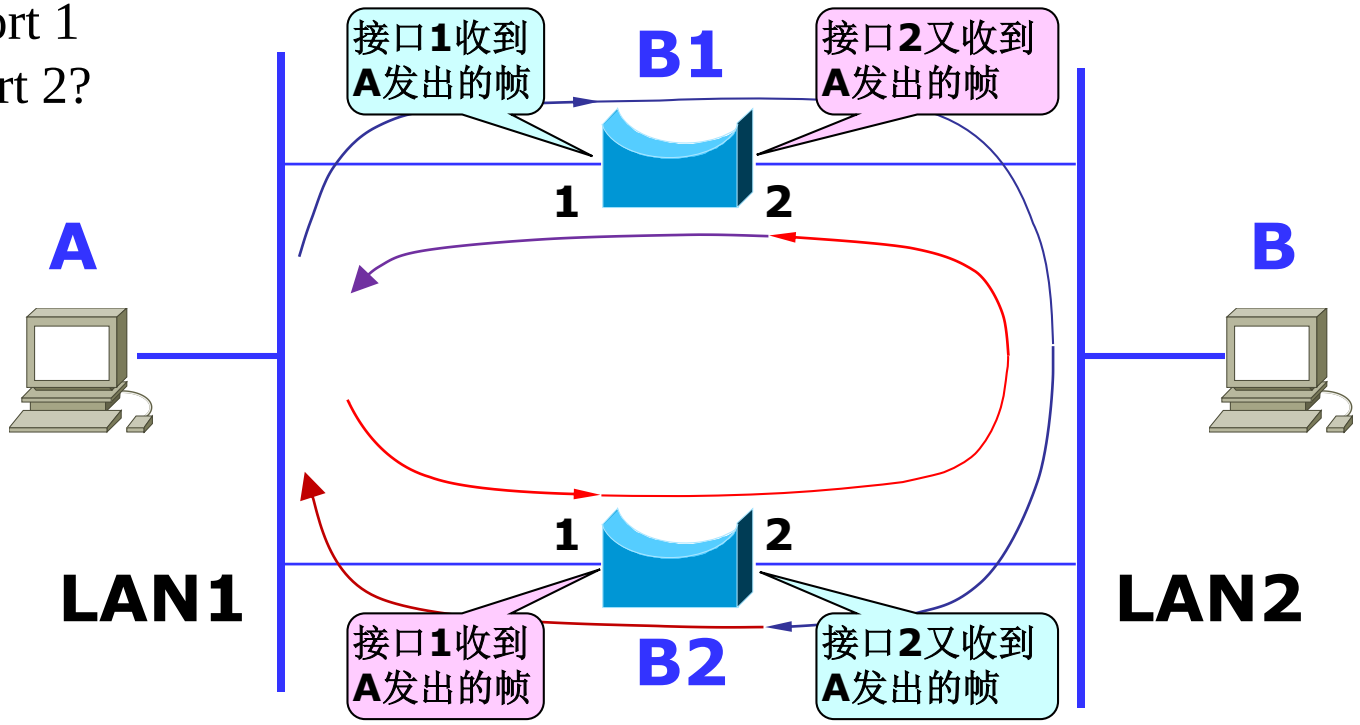


开始时2个网桥的转发表均为空。主机A向主机B发送一个数据包，两个网桥同时接收到这个数据包，通过自学习都**知道主机A位于LAN1中**，2个网桥都向LAN2转发该报文。在主机B收到两份一样的主机A的数据包的同时，两个网桥又一次从它们连接LAN2的端口上接收到**源地址是主机A目的地址是B**的数据包，于是它们**又认为主机A位于LAN2中**。再一次向LAN1转发。….

发往主机B的数据包会被两个网桥无休止地转发，形成环路，这样会占用所有可能获取的网络带宽，导致网络阻塞。

- 转发表振荡，报文无限循环

A is in port 1
A is in port 2?



生成树(Spanning tree)算法

- Tree: There are no loops
- Spanning: All nodes included
- 用来构造一个逻辑上的**无环网络**
  - **实现方法**：屏蔽网络中的冗余桥接口
- 通过发送和接收BPDU（Bridge Protocol Data Unit）来交换网桥信息，生成生成树。
- 计算过程：

  1.**推选根网桥**——通常选标识号最小的网桥；

  2.**确定每个网桥的根端口**——到达根网桥代价最小的端口；

  3.**确定指定网桥**——每个网络中具有最小根路径代价的网桥；

  4.**确定连接各网络的指定端口**——指定网桥与网络连接的端口；

  5.**把各网络的非指定端口置为阻塞状态**。

当网络拓扑发生改变时，所有网桥将重新计算生成树。

生成树算法

在网桥做出配置自己的决定前，每个网桥和每个端口需要设定下列配置参数：

- ✓一个唯一的**组地址**(01-80-C2-00-00-00)标识一个特定LAN上的所有的网桥。这个组地址能被所有的网桥识别;
- ✓网桥：**网桥ID**(唯一的标识)
- ✓端口：**端口ID**(唯一的标识)
- ✓**端口相对优先权**
- ✓各**端口**的**花费**(高带宽 = 低花费)

配置好各个网桥参数后，网桥将根据配置参数自动确定生成树，这一过程包含四个阶段：

生成树算法

1、选择根网桥

STP选择一个根网桥，将根网桥上所有接口都置于转发状态。具有**最小网桥ID**的网桥被选作根网桥。网桥ID一般应为唯一的，但若两个网桥具有相同的最小ID，则**MAC地址小**的网桥被选作根。

2、选择根端口

除根网桥外的其它各个网桥需要选一个根端口。

一个网桥中到**根路径花费的值为最低**的端口选为根端口。若有多个端口具有相同的最低根路径花费，则具有**最高优先级**的端口为根端口。若有两个或多个端口具有相同的最低根路径花费和最高优先级，则**端口号最小**的端口为默认的根端口。

生成树算法

3、选择LAN的指定网桥

如果只有一个网桥连到某LAN，它必然是该LAN的指定网桥；如果多于一个，则**到根网桥花费最小**的被选为该LAN的指定网桥。

4、选择指定端口

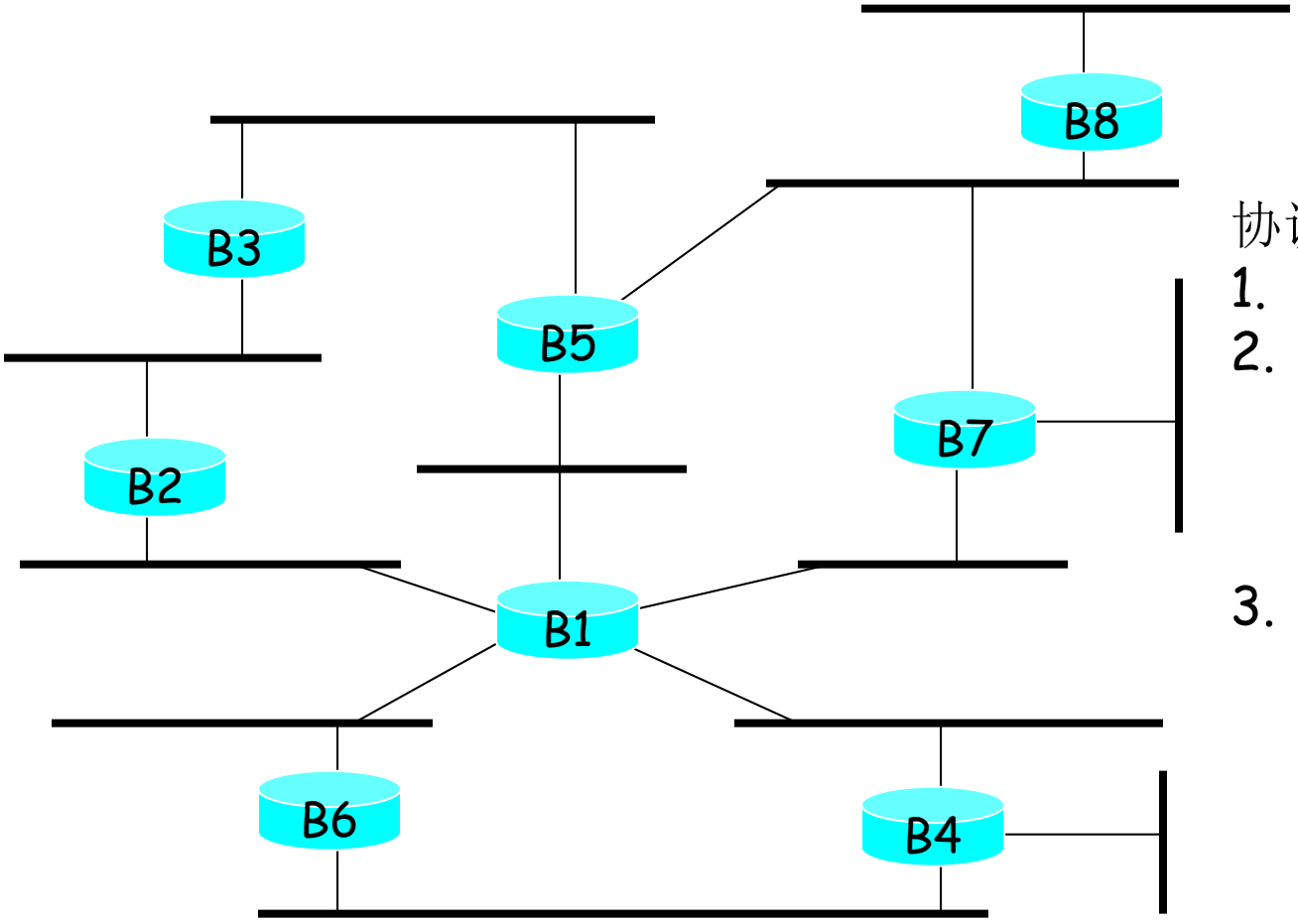
LAN的指定网桥中与该LAN相连的端口为**指定端口**（designated port）。若所选取的交换机有两个或多个端口与该LAN相连，那么具有**最低标识的端口**为**指定端口**。

生成树算法

除了**根端口**和**选中端口**外，其它端口都将置为**阻塞**状态。

这样，在决定了**根网桥**、网桥的**根端口**、以及每个LAN的**指定网桥**和**指定端口**后，一个生成树的拓扑结构也就确定了。

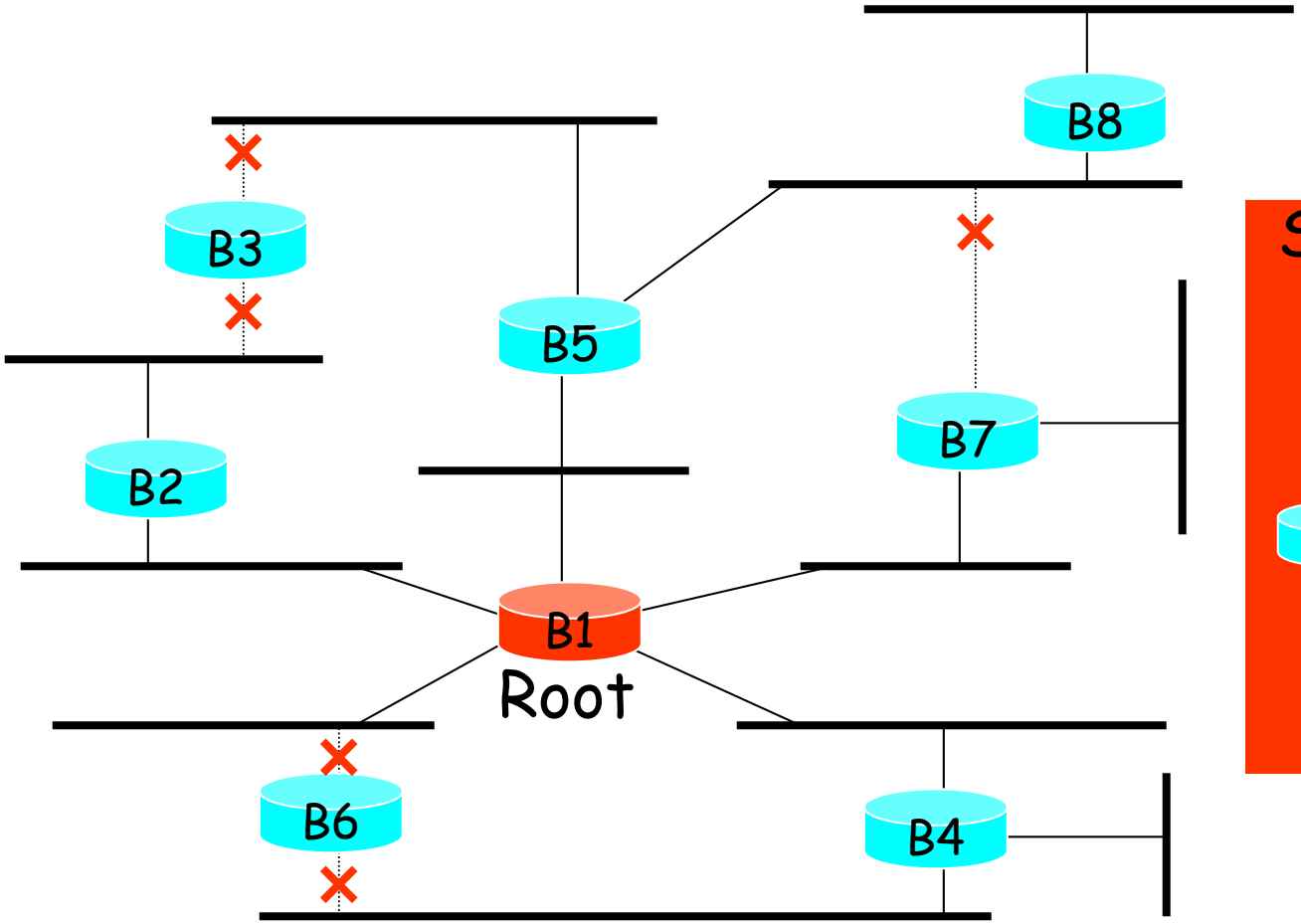
Example Spanning Tree

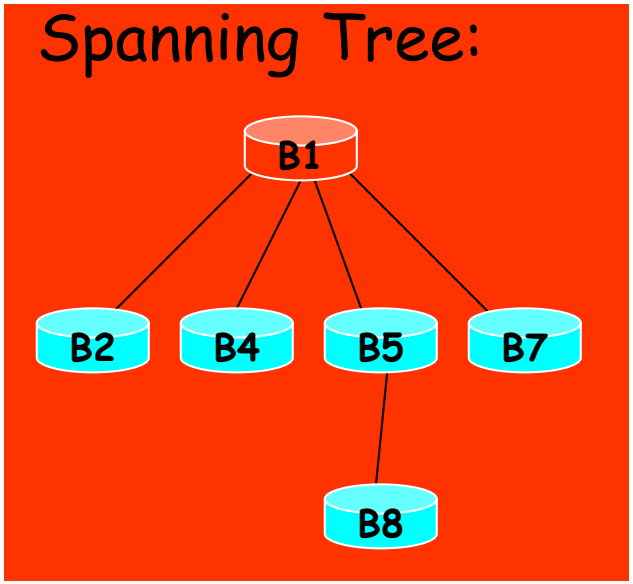


协议操作:

1. 挑选树根
2. 对每个LAN, 挑选一个距离树根最近的指定（designated）网桥.
3. LAN上的所有网桥都通过designated bridge来发送报文

Example Spanning Tree





透明网桥总结

透明网桥工作原理归纳为：学习源地址，丢弃本网端帧，转发异网端帧，广播未知帧。

透明网桥的优缺点：

优点：容易配置、安装，无需管理

缺点：可能不能保证最佳路由

源路由网桥

源路由桥接SRB是令牌环网桥或交换机在大多数的情况下使用的一种桥接方法。其**基本思想**是：

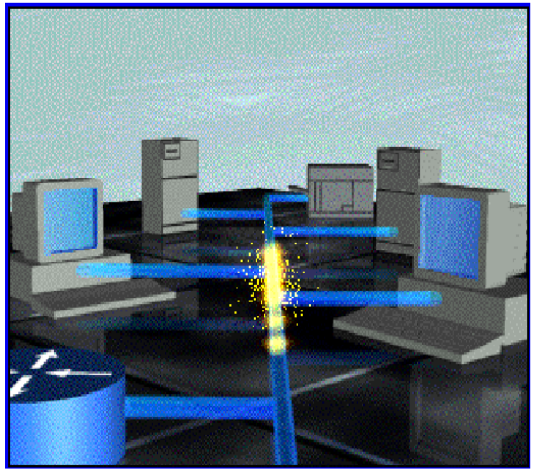
- 源端发出一个**探测帧**来获取**到达目地端的路由**。
- 每个收到该探测帧的桥都将其复制，并在副本中记录所经过的路由信息（添加本网桥地址），然后向任何可能的输出端口转发。
- 当目的端收到探测帧的副本时，其中就汇集了源目的主机之间的一条完整的路由信息。
- 目的端利用此路由信息对源端的探测帧作出响应。
- 源端收到所有的响应帧后，根据事先约定的规则选择一条路由保存在缓存中。
- 在发送数据时**源端**将路由信息**嵌入**数据帧头，中间站点按指定路由转发。

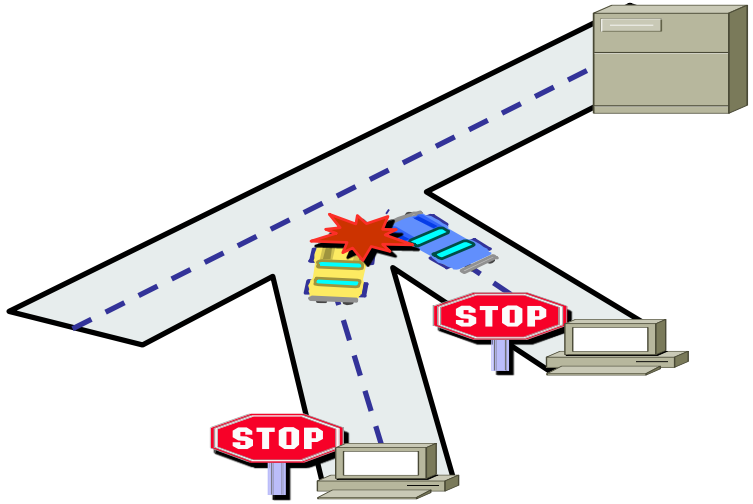
两种网桥的比较

特点	透明网桥	源站选路网桥
面向	无连接	面向连接
透明性	完全透明	不透明
配置方式	自动的	手工
路由	次优化	优化
定位	反向学习	发现帧
失效处理	由网桥处理	由主机处理
复杂性	在网桥中	在主机中

共享与交换

collision.mov





markd89@263.net

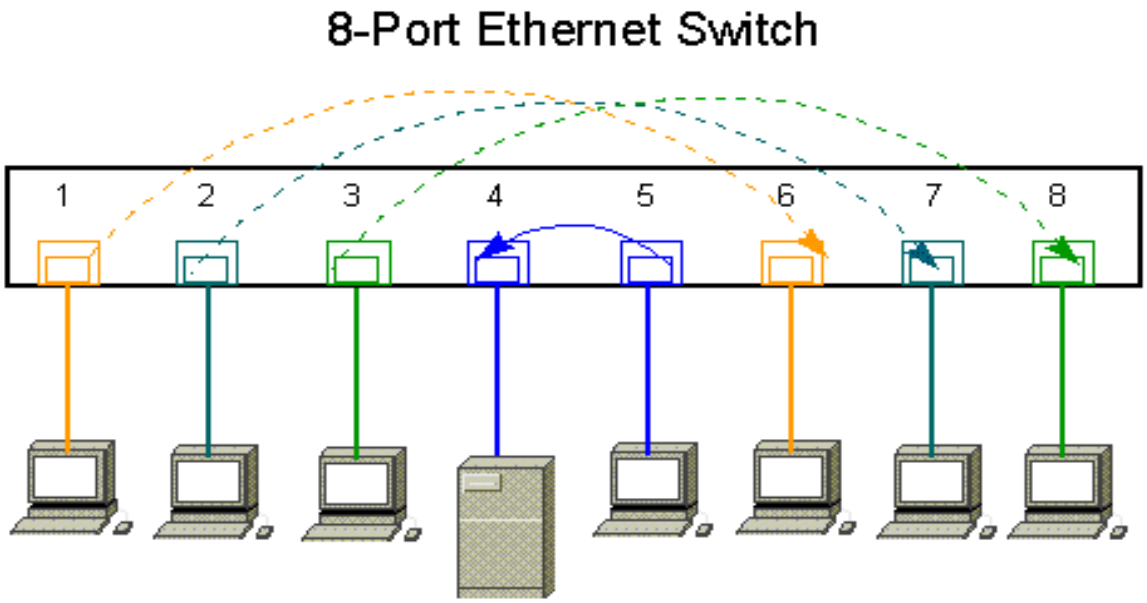
1999 BUPT Information Network Center©

（A） 共享

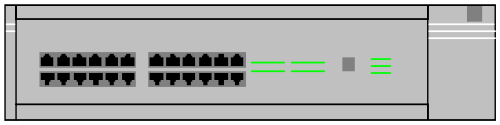
- **More end stations means more collisions**
- **CSMA/CD is used**

Switches

- 交换机通过内部的交换矩阵把网络划分为多个网段——每个端口为一个冲突域；
- 交换机能够同时在多对端口间无冲突地交换帧。



交换机的工作原理

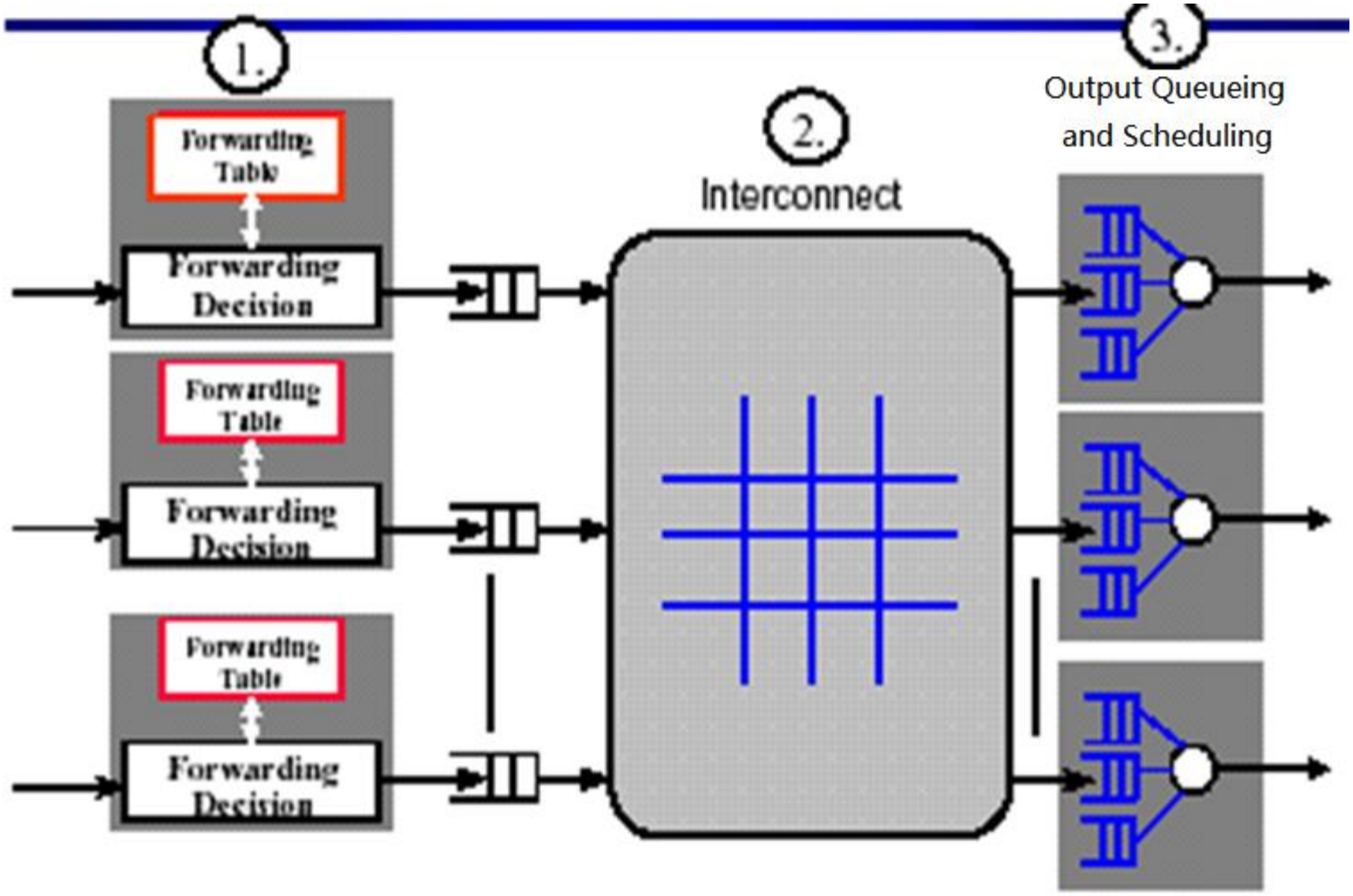


构造：端口-地址表、端口缓冲器、交换矩阵

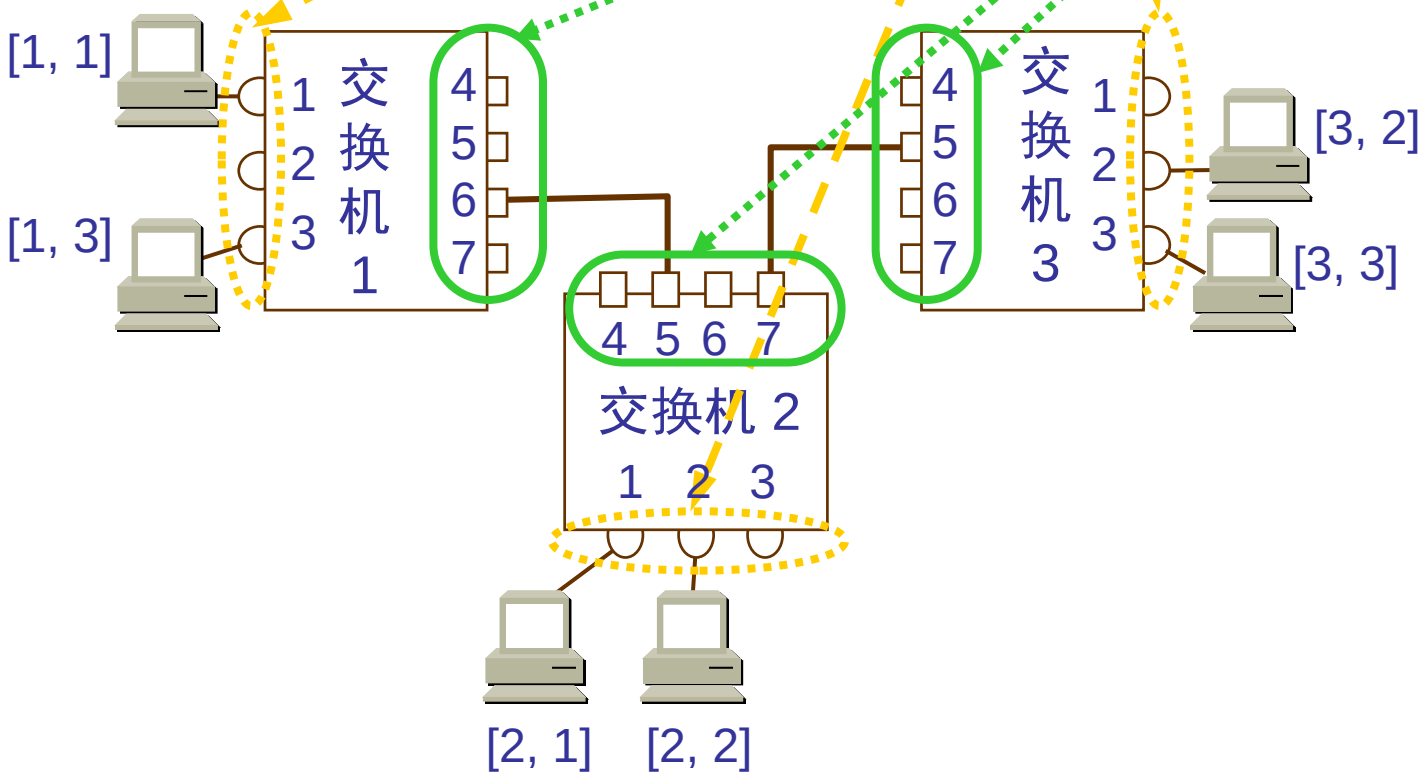
工作原理：

- *学习源地址（构造端口-地址表）*
- *过滤本网段帧（隔离冲突域）*
- *转发异网段帧（交换）*
- *广播未知帧（寻找目的站点）*

交换机结构


1.
Forwarding Table
Forwarding Decision
Forwarding Table
Forwarding Decision
Forwarding Table
Forwarding Decision
2.
Interconnect
3.
Output Queueing and Scheduling

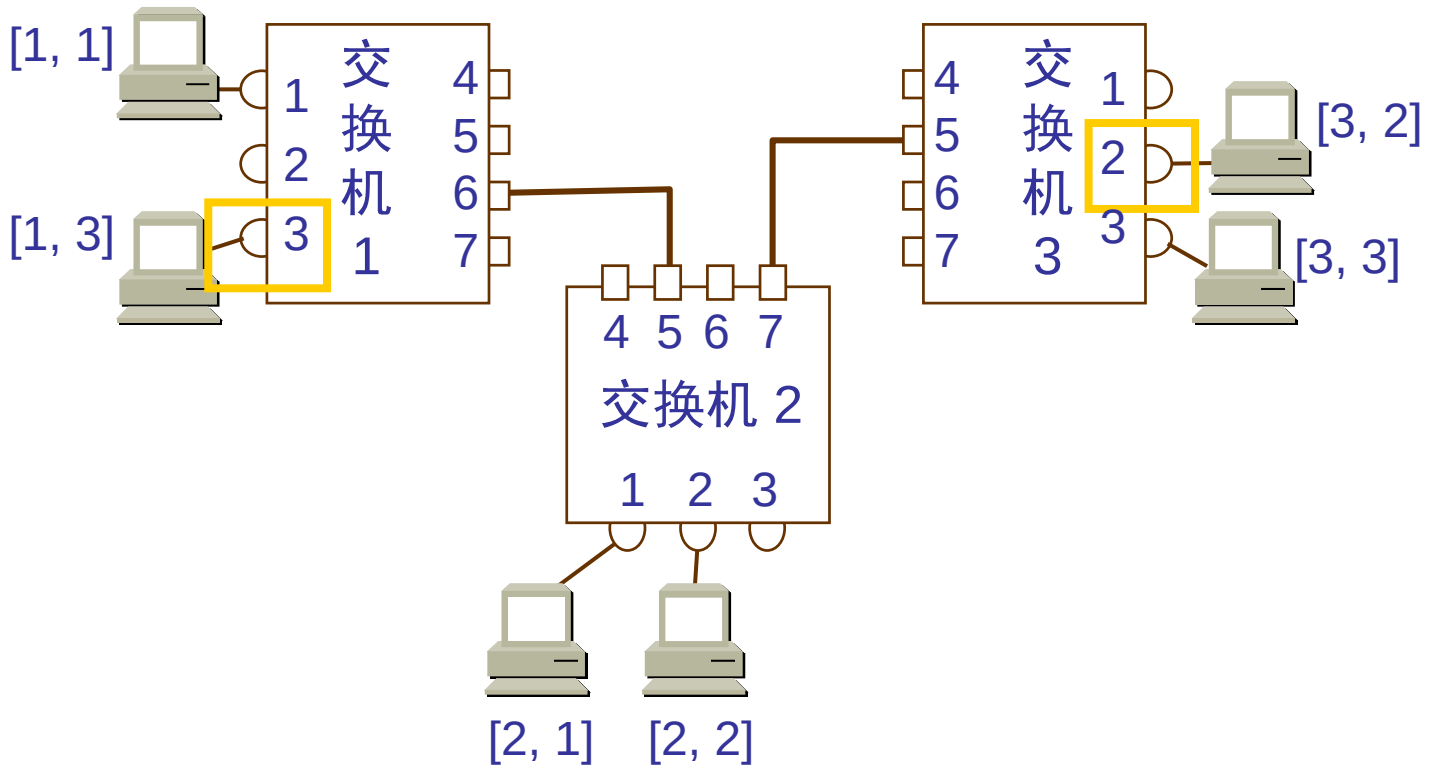
每个交换机都有两组端口。
一组是和本地主机相连的低速端口，
另一组是和其他交换机相连的高速端口。



每个主机地址中后面的数字是指该交换机的低速端口

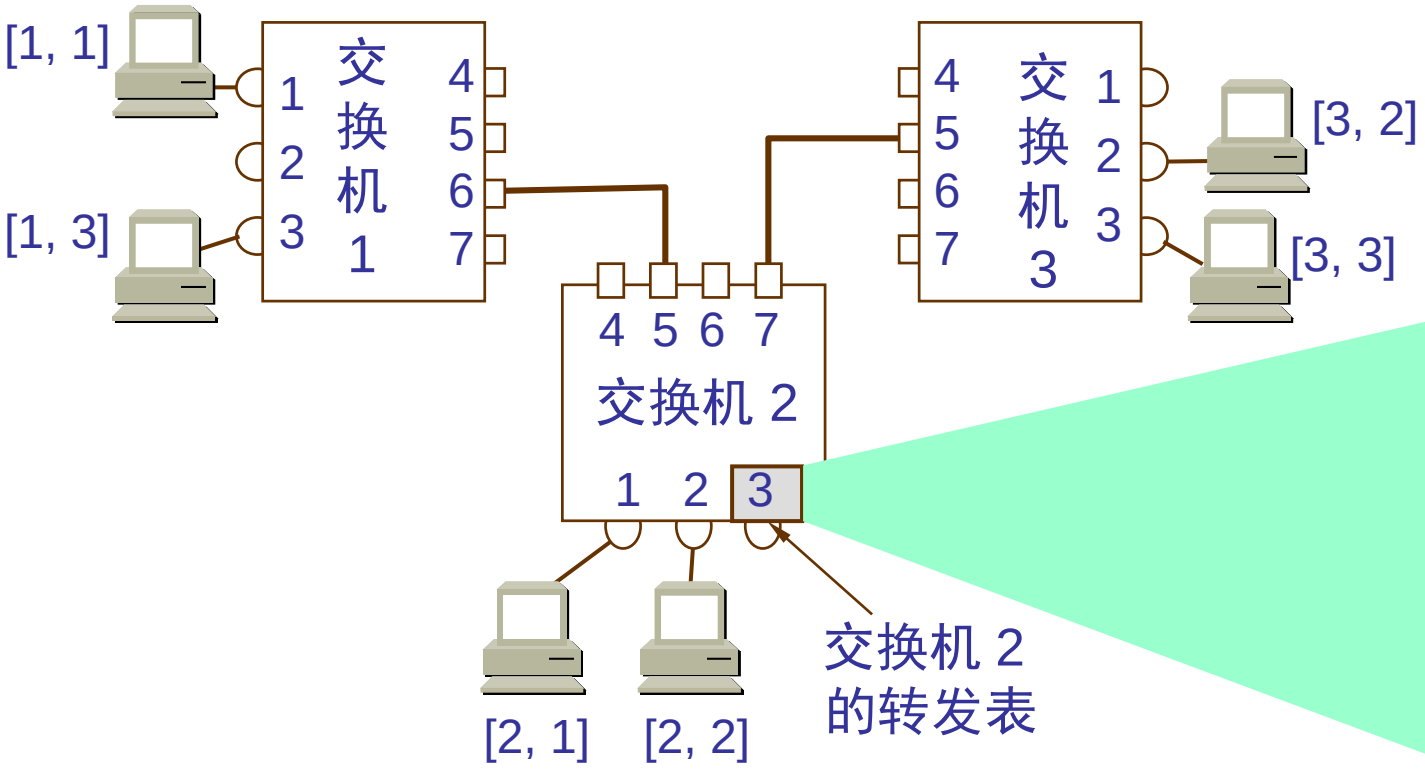
主机地址[1, 3]是指连接在交换机 1 的 3 号低速端口

主机地址[3, 2]是指连接在交换机 3 的 2 号低速端口



下面给出结点交换机2中的转发表的例子

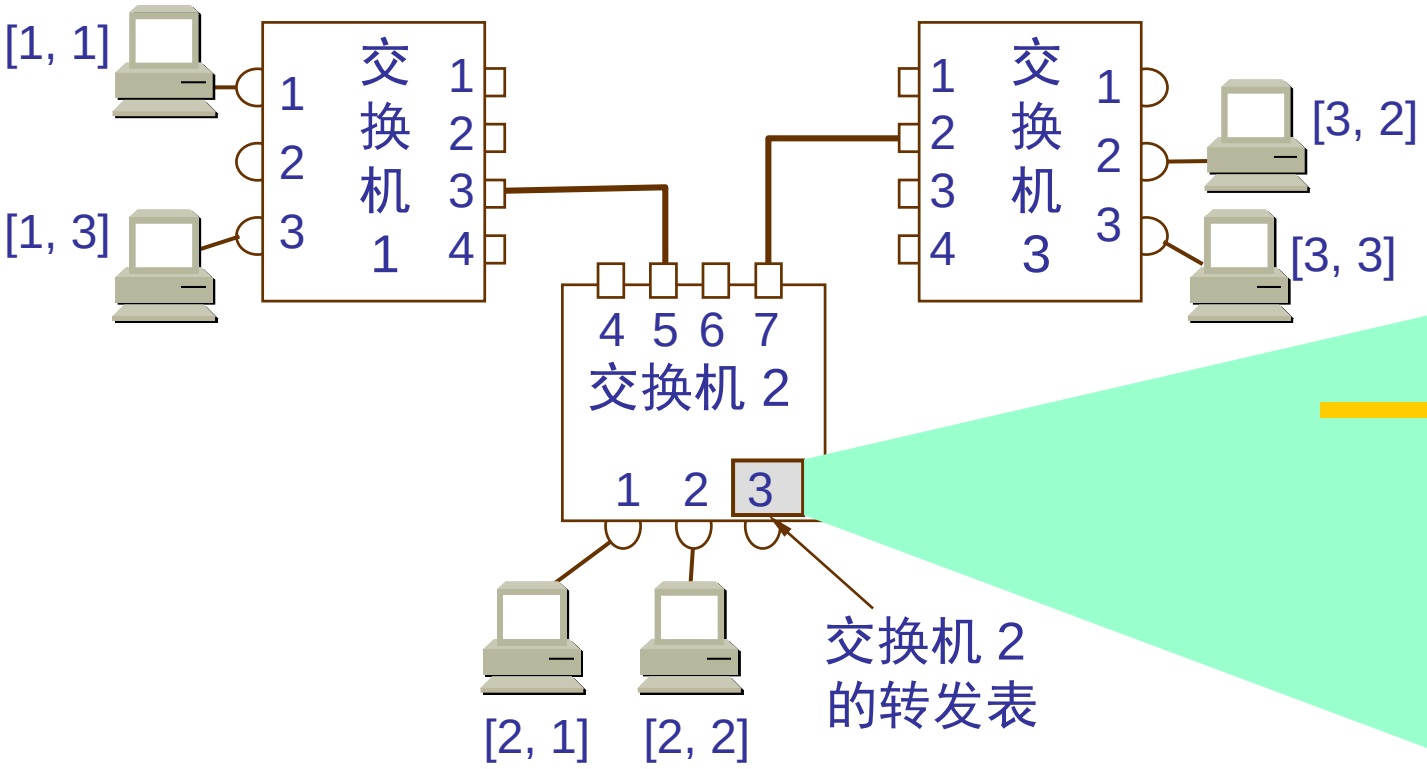
例如，一个欲发往主机[3, 2]的分组到达了交换机2，这时应查找交换机2 的转发表，找目的站为[3, 2]的项目。



目的站	下一跳
[1, 1]	交换机1
[1, 3]	交换机1
[3, 2]	交换机3
[3, 3]	交换机3
[2, 1]	直接
[2, 2]	直接

目的站是[3, 2]吗？　　否

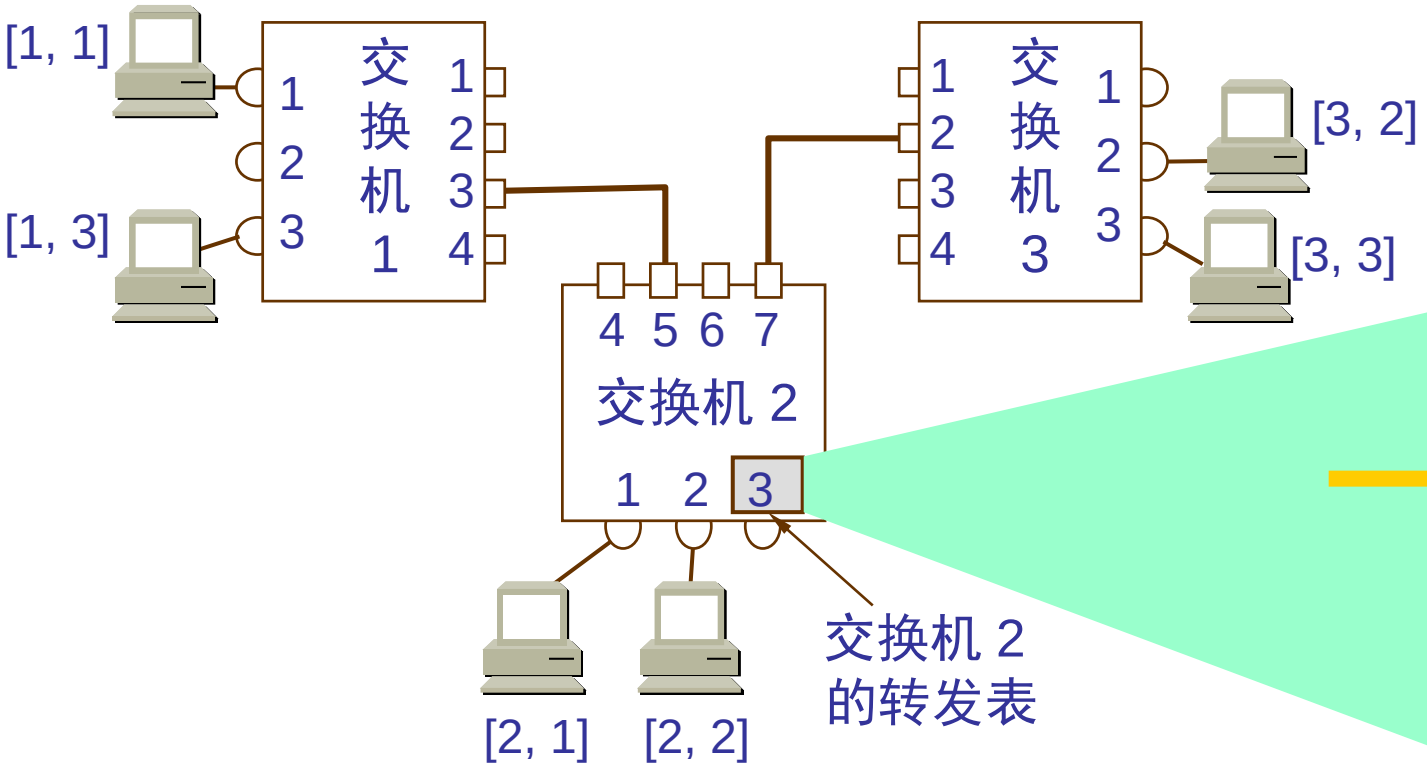
查找转发表中的下一个项目。



目的站	下一跳
[1, 1]	交换机1
[1, 3]	交换机1
[3, 2]	交换机3
[3, 3]	交换机3
[2, 1]	直接
[2, 2]	直接

目的站是[3, 2]吗？　　否

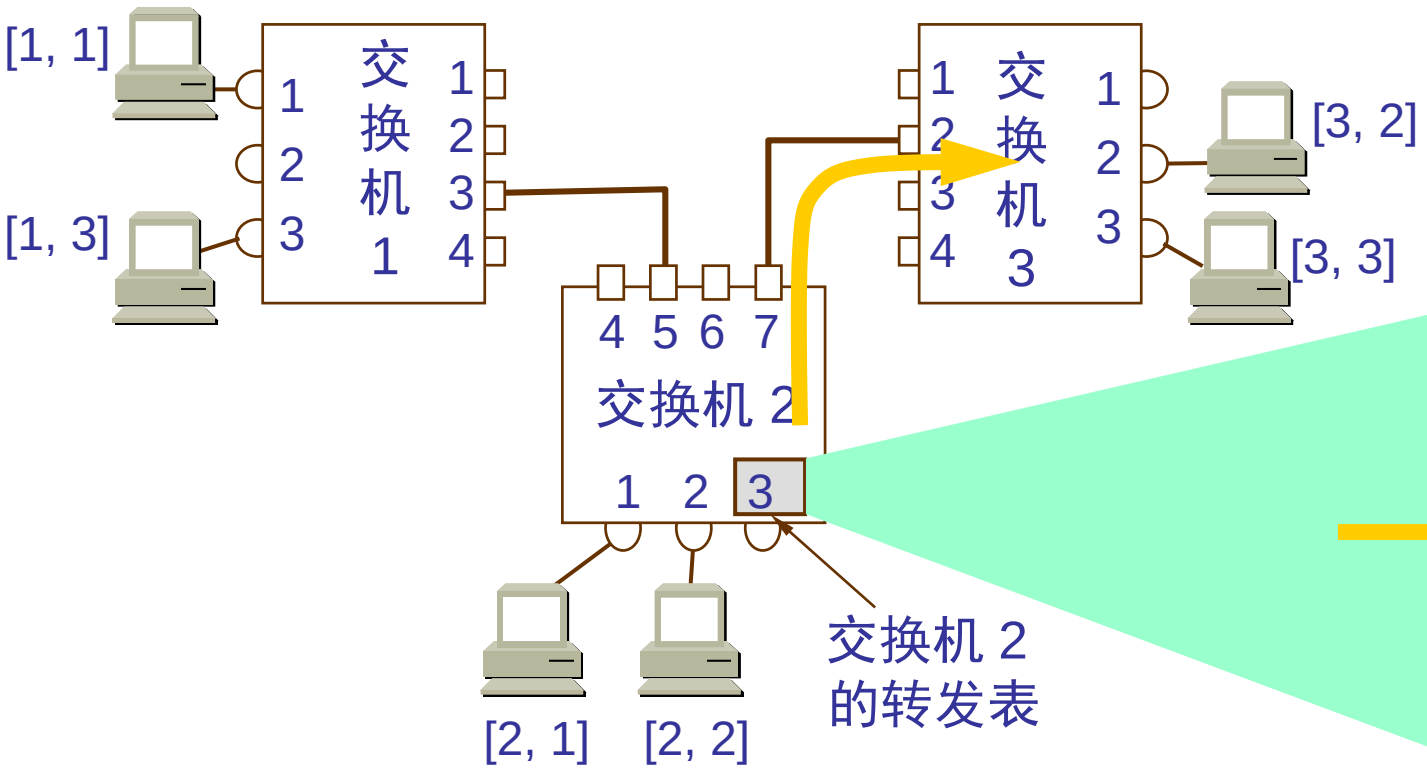
查找转发表中的下一个项目。



目的站	下一跳
[1, 1]	交换机1
[1, 3]	交换机1
[3, 2]	交换机3
[3, 3]	交换机3
[2, 1]	直接
[2, 2]	直接

目的站是[3, 2]吗？ 是

根据转发表指出的下一跳把分组转发到交换机3。



目的站	下一跳
[1, 1]	交换机1
[1, 3]	交换机1
[3, 2]	交换机3
[3, 3]	交换机3
[2, 1]	直接
[2, 2]	直接

三种交换技术

1.端口交换

依照端口来进行交换

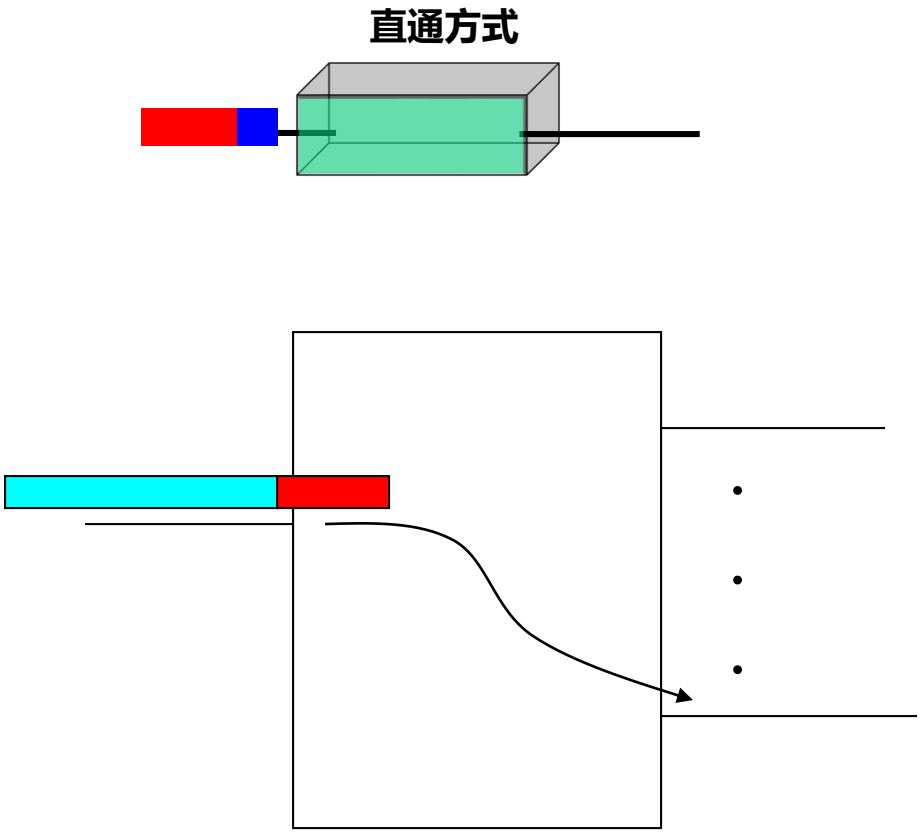
2.帧交换

帧交换是目前最为广泛的局域网技术技术

- ✓ 直通交换（cut through)
- ✓ 存贮转发
- ✓ 碎片隔离

3. 信元交换　ATM 交换技术

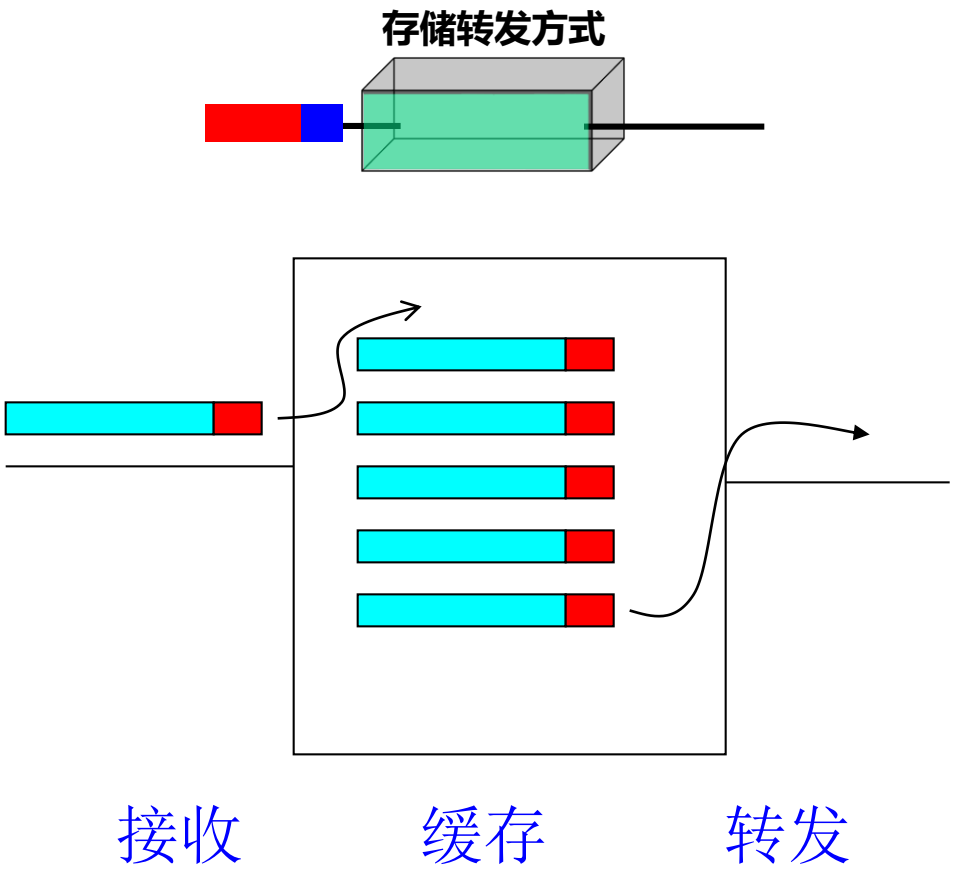
交换方式—直通方式（CutThrough）



交换机接收数据包的时候，只要接收完头部信息，马上查询转发表，根据结果立即进行转发。

大大提高了转发速率（**提供线速处理能力**），但有可能转发一些错误数据包----**碎帧多**。

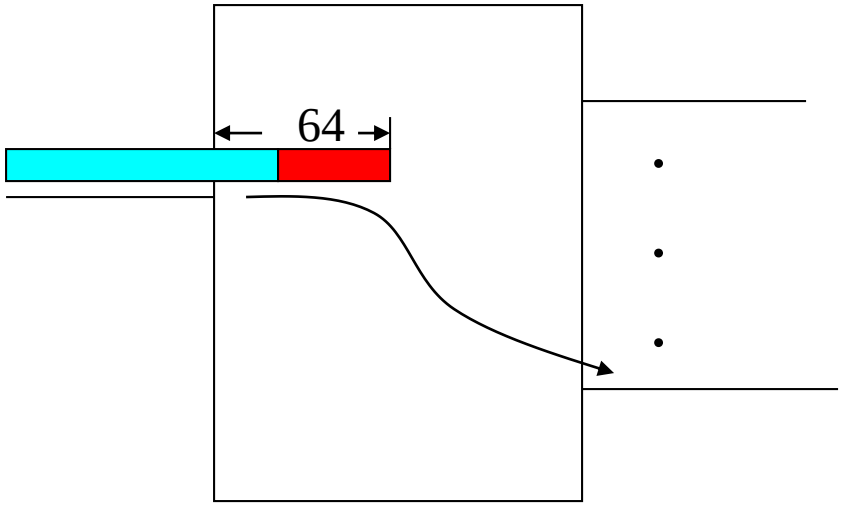
交换方式—存储转发



交换机把接收到的整个数据包缓存，检查数据包长度，进行CRC校验，然后查询转发表进行转发。

提高了可靠性，可以让错误数据包提前过滤掉（**碎帧少**），但**延时大**。

交换方式—碎片隔离(Frag-Free)



交换机接收完数据包的前64字节（一个最短帧长度），然后根据头信息查表转发。

结合了直通方式和存储转发方式的优点。

LAN Switch的分类

按工作层次分类

Layer 2 LAN switch

✓工作于链路层，实现基于MAC地址的交换与过滤；

✓相当于多端口的网桥

Layer 3 LAN switch

✓根据IP报头内容（主要是IP地址）进行交换

Layer 4 LAN switch

✓根据传输层报头内容（端口号—网络应用）进行交换

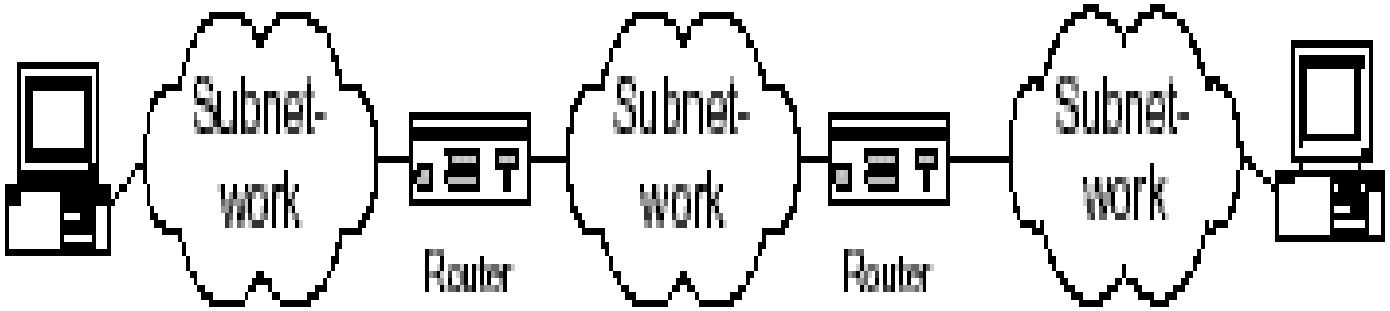
Layer 7 LAN switch

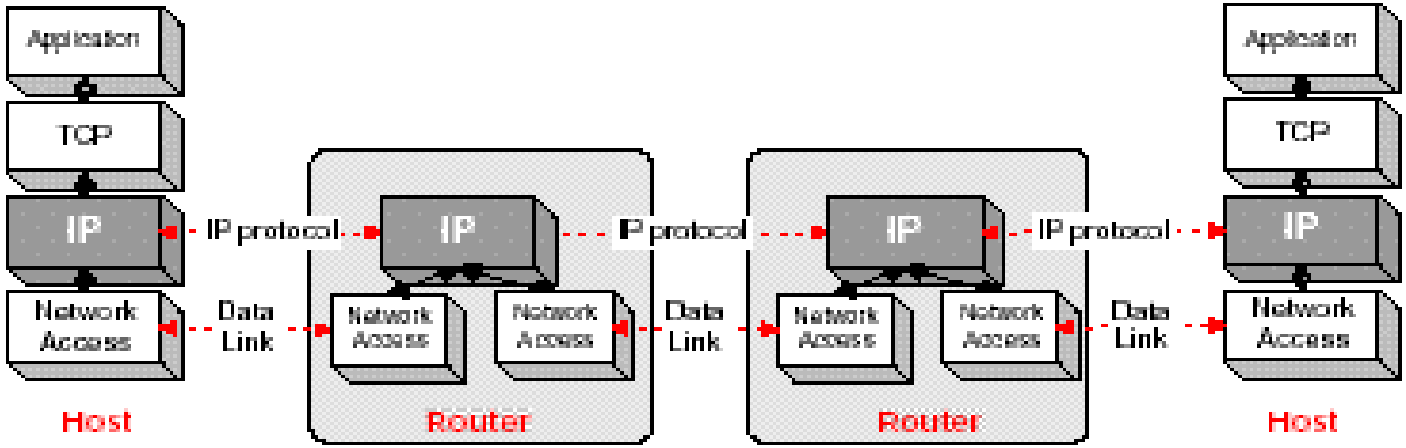
✓根据报文内容进行交换----内容交换

路由器



- 路由器工作在网络层。
- 连接多个子网。



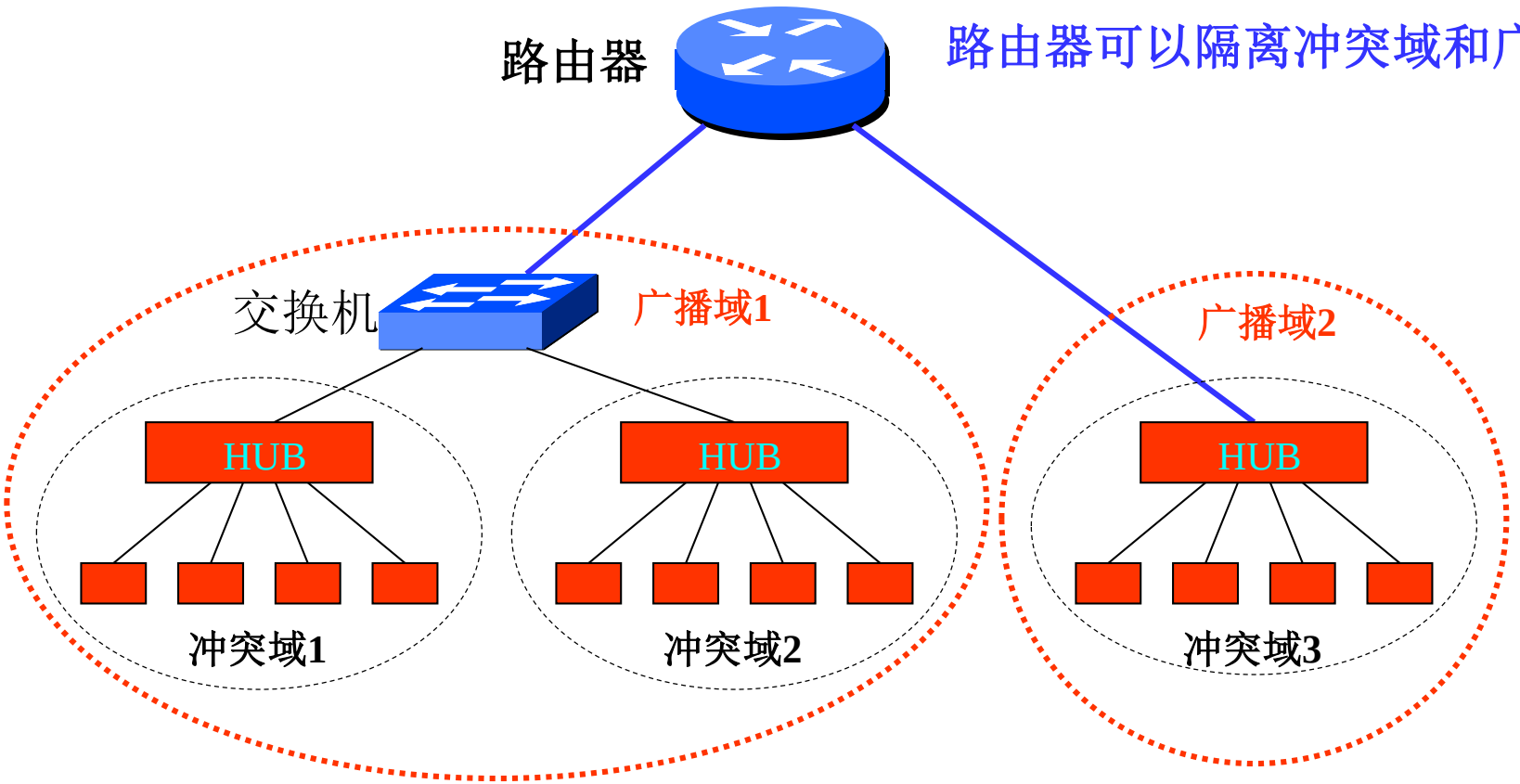


路由器的作用

路由器的基本功能是连接多个独立的网络或 子网

- ✓路由选择；
- ✓在网络之间转发分组；
- ✓实现子网隔离，限制广播风暴。(目的地址无法识别时，路由器将其丢弃，而不是广播——这一点不同于交换机)
- ✓数据报的差错控制和网络流量控制；
- ✓数据包的过滤和记帐功能；
- ✓网络安全隔离（防火墙）。

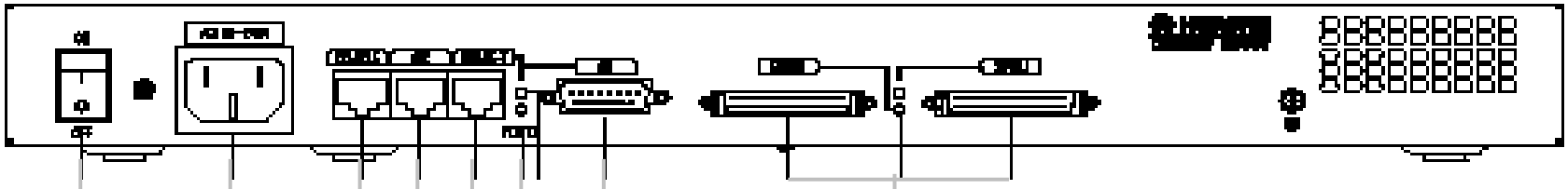
用路由器进行网络互联



路由器的结构

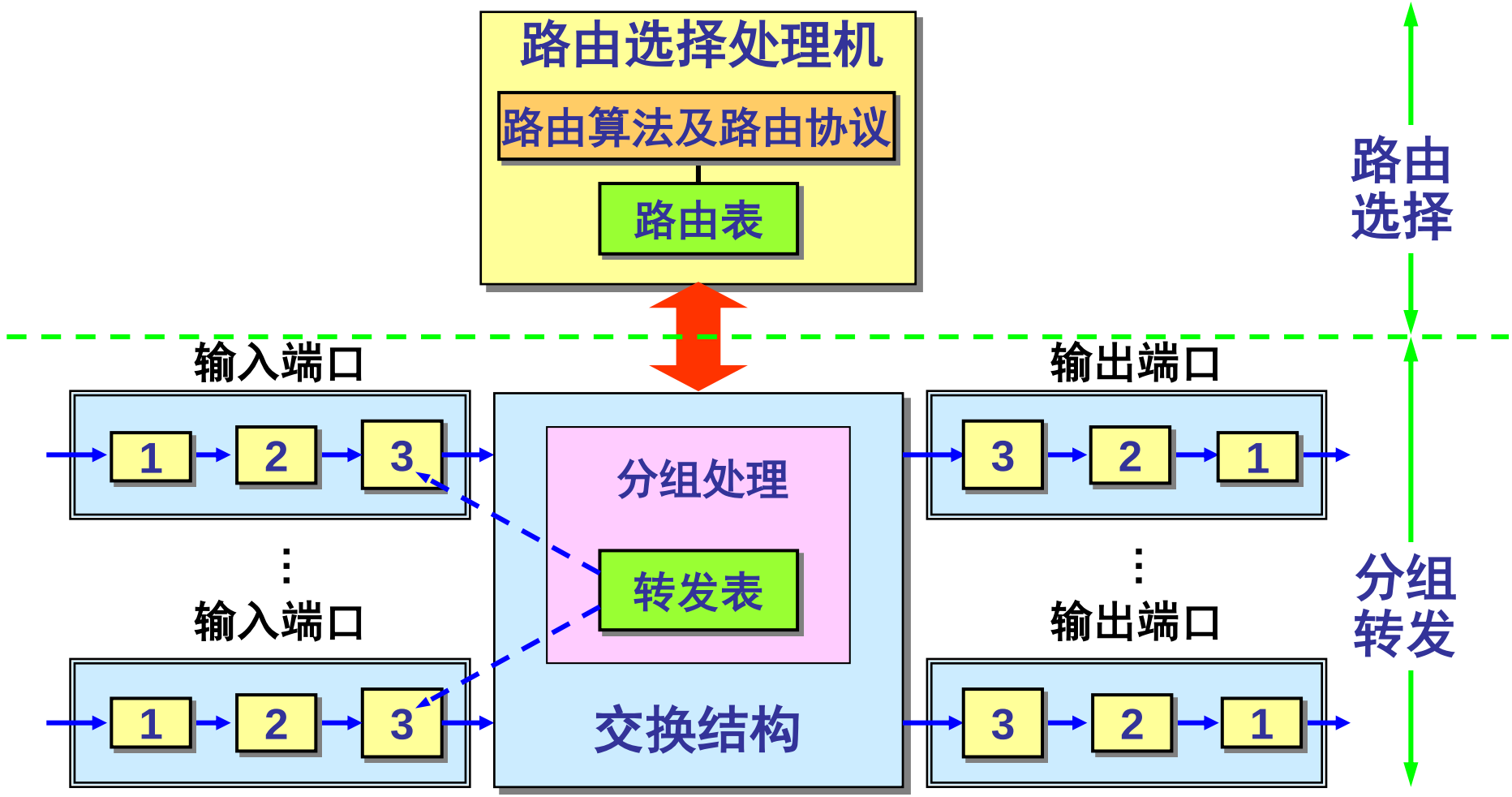
- 控制部件（CPU、RAM、OS）
- 路由表
- 协议软件
- 网络接口（LAN、WAN、CONSOLE）

路由器是一台特殊的计算机



- Quidway® R2501路由器：
  - 一个Console控制口
  - 一个AUX辅助异步串口
  - 一个以太网端口
  - 两个同/异步串口（WAN口）

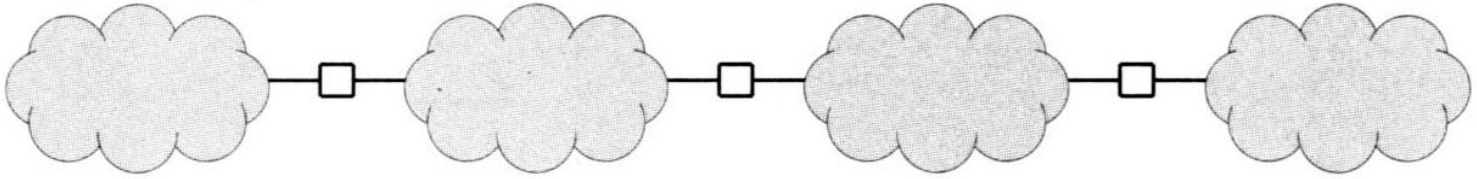
典型的路由器的结构


路由选择处理机
路由算法及路由协议
路由表
路由选择
输入端口
输出端口
1
2
3
分组处理
转发表
交换结构
输入端口
输出端口
分组转发

“转发”和“路由”的区别

- “转发”(forwarding)就是路由器根据转发表将用户的 IP 数据报从合适的端口转发出去。
- “路由”(routing)则是按照分布式算法，根据从各相邻路由器得到的关于网络拓扑的变化情况，动态地改变所选择的路由。
- 路由表是根据路由选择算法得出的。而转发表是从路由表得出的。
- 在讨论路由选择的原理时，往往不去区分转发表和路由表的区别。

路由器



由三个路由器连接四个物理网形成的互联网

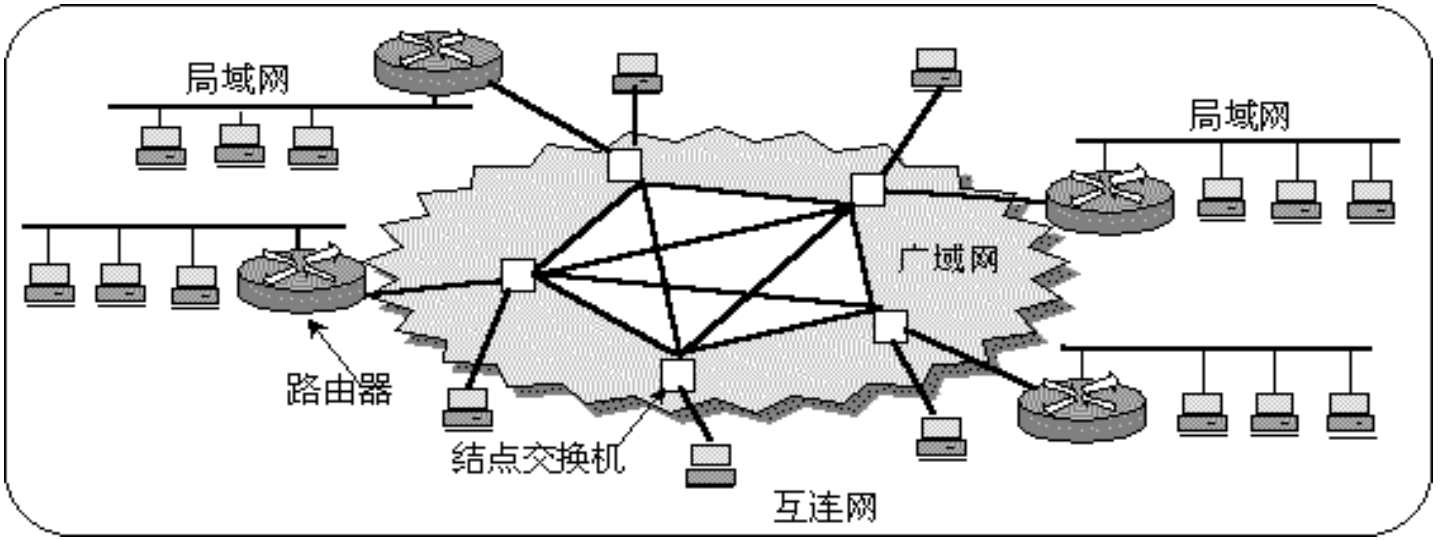
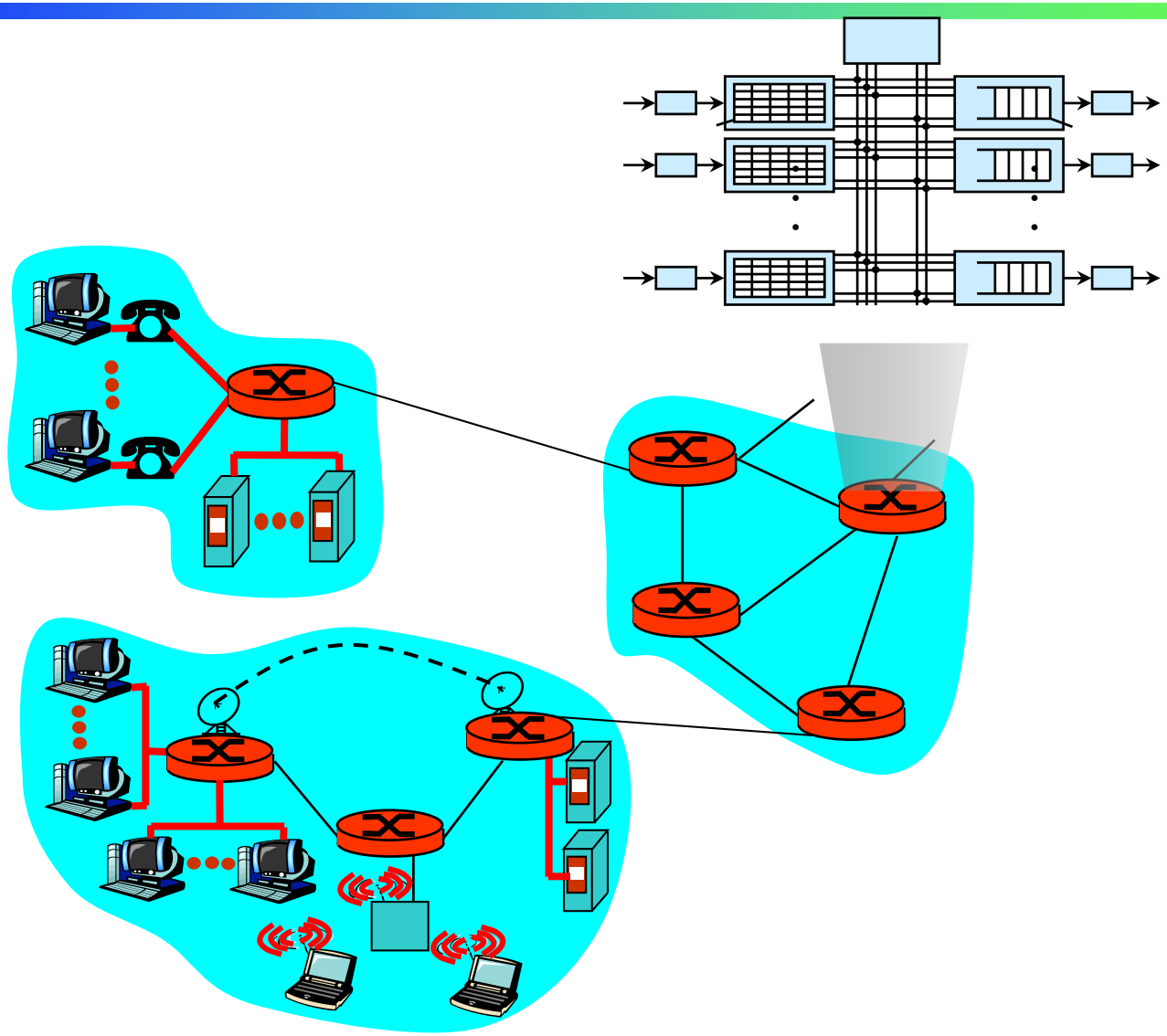


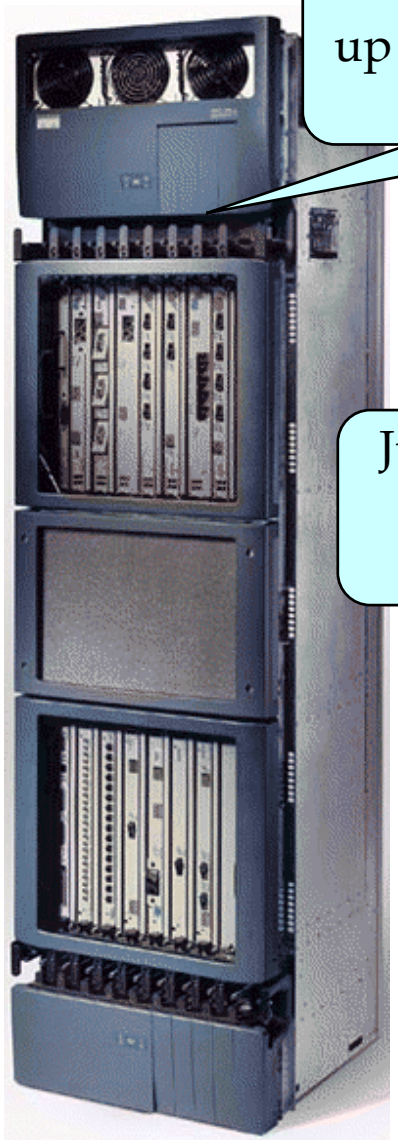
图2 由局域网和广域网组成互联网

Routers in a Network



Sample Routers and Switches

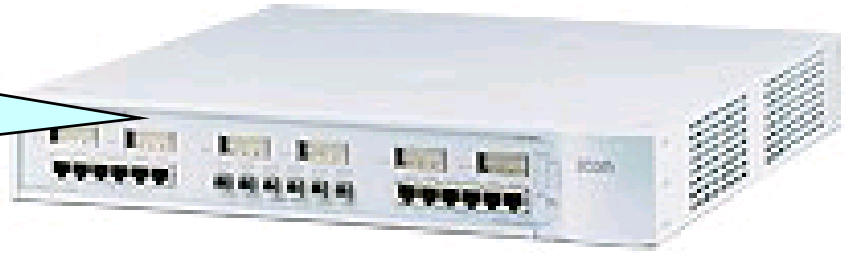
Cisco 12416 Router
up to 160 Gb/s throughput
up to 10 Gb/s ports



Juniper Networks T640 Router
up to 160 Gb/s throughput
up to 10 Gb/s ports



3Com 4950
24 port gigabit
Ethernet switch

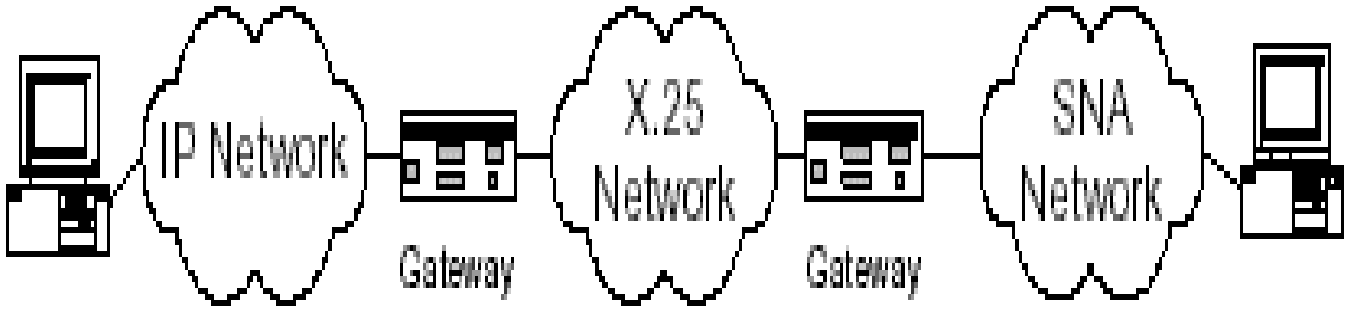


High Capacity Router



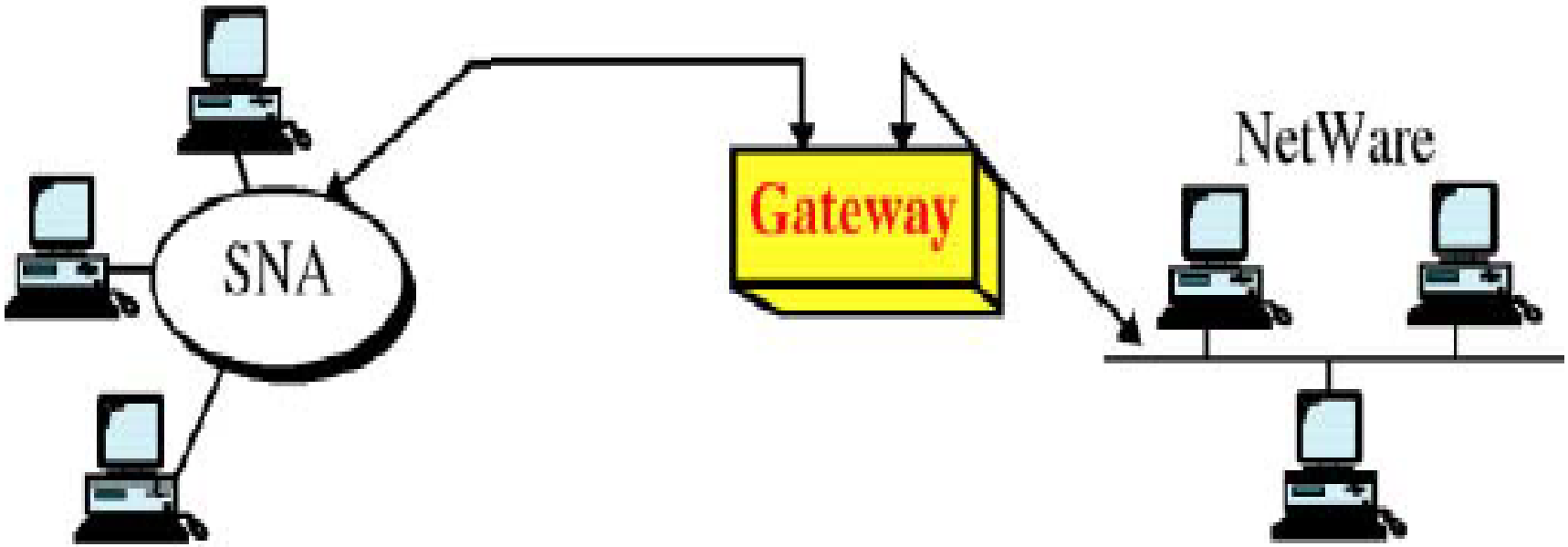
- Cisco CRS-1
  - up to 46 Tb/s thruput
- two rack types
- line card rack
  - 640 Gb/s thruput
  - up to 16 line cards
    - up to 40 Gb/s each
  - up to 72 racks
- switch rack
  - central switch stage
  - up to 8 racks
- in-service scaling

Gateways网关



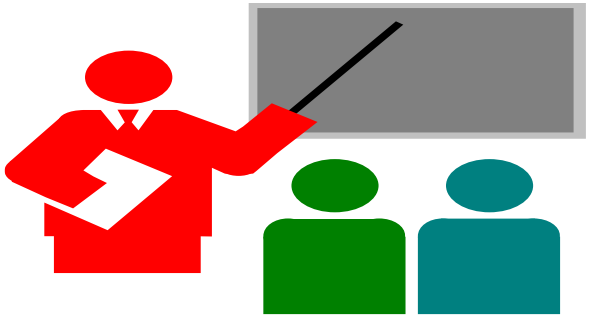
- “网关”这个术语在不同的设备环境中有着不同的含义。
- 对于较早的网络资料来说，“网关”是一个总称。
- “网关”常用于连接**不同协议**的网络，进行不同**协议**之间的**转换**。（“**协议转换器**”）。

网关实例

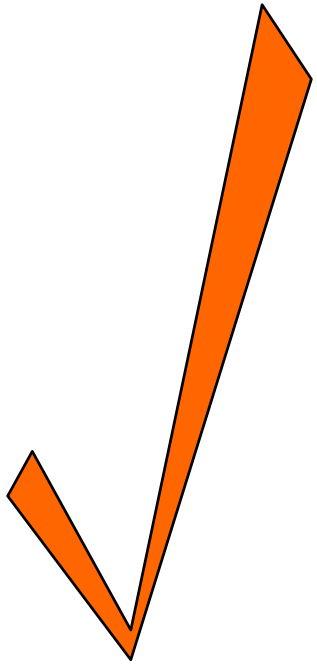


一个连接SNA网络（IBM）和NetWare网络（Novell）的网关。

Summary



- 网络互连的概念
- 中继器/集线器
- 网桥/交换器
- 路由器
- 网关



讨论时间

